Concetti introduttivi

▶ Il termine **automazione** è stato introdotto inizialmente negli Stati Uniti (deriva da *automation*) con lo scopo di caratterizzare tutte quelle tecnologie utilizzate per la costruzione di macchine che, per lo svolgimento di un determinato compito, non necessitano o necessitano in minima parte dell'intervento umano.

Per raggiungere lo scopo di ridurre l'intervento umano una macchina deve essere dotata di un *sistema di controllo* che la metta nelle condizioni di governarsi da sola, ovvero di funzionare senza l'aiuto di interventi esterni.
Il termine è proprio di molteplici settori che hanno finalità differenti.

▶ Il termine **automazione industriale** deriva dal termine *automazione* applicato all'industria e identifica tutte quelle tecnologie che impiegano i *sistemi di controllo* per gestire il funzionamento dei **processi produttivi**, intesi come processi che rendono disponibile un *prodotto finito* sotto forma di *bene* o di *servizio* partendo dalla *materia prima*.

Le teorie e le tecniche operative proprie dell'automazione industriale si prefiggono lo scopo di sostituire l'attività umana con sistemi di produzione variamente complessi, composti prevalentemente da macchine, dispositivi meccanici e apparecchi elettrici.
Un impianto che ha queste caratteristiche è tipicamente adatto per l'esecuzione di operazioni ripetitive o complesse, ma anche quando si richieda sicurezza o certezza dell'azione o semplicemente una maggiore comodità.

Con l'automazione industriale si è modificata anche la cultura che deve possedere chi progetta impianti ma in generale anche di tutti coloro che, per differenti motivi, sono a contatto con essi.
Si evidenzia in particolare il fatto che prima dell'avvento dell'elettronica industriale a chi progettava o lavorava su *impianti per l'automazione industriale* veniva richiesta una cultura essenzialmente meccanica.
Le nuove esigenze hanno richiesto competenze a carattere fortemente interdisciplinare e di conseguenza conoscenze non certo superficiali di elettrotecnica, elettronica, pneumatica, oleodinamica e informatica.

▶ Il termine **automatismi industriali** identifica quei dispositivi che consentono a macchine e apparecchiature che fanno parte di un impianto di funzionare automaticamente.

▶ Il termine **automatico**, utilizzato come aggettivo, identifica la proprietà di una qualsiasi macchina o apparecchiatura di raggiungere autonomamente gli obiettivi assegnati, prendere delle decisioni, agire conseguentemente alle decisioni prese.

▶ Il termine **sistema automatico** contraddistingue un sistema realizzato utilizzando macchine e apparecchiature che hanno caratteristiche identificabili con quelle che si esprimono tramite l'aggettivo stesso.

L'impiego di macchine e apparecchiature che sostituiscono l'uomo nell'ambito di un sistema automatico può avvenire con scopi e modalità tra loro differenti.

▶ Il termine **grado di automazione** definisce il *livello d'intervento* di macchine e apparecchiature in un sistema automatico.

Si definiscono tre livelli d'intervento:

- *il livello di sorveglianza* (gli organi di controllo acquisiscono le informazioni, le analizzano e producono registrazioni e segnalazioni);
- *il livello di guida operatore* (si hanno elaborazioni più complesse delle informazioni acquisite che offrono ai gestori del processo elementi che consentono interventi di regolazione);
- *il livello di comando* (l'automatizzazione di determinate funzioni come l'acquisizione di dati, il loro trattamento e il conseguente intervento sul processo è completa).

L'uomo viene gradualmente escluso dalla gestione del processo e nell'ultimo caso può intervenire manualmente solo a causa di anomalie o interruzioni.

▶ Il termine **tipologia di automazione** definisce le modalità di intervento dell'automazione su macchine e processi.

Si definiscono in particolare:

- *l'automazione elementare* (realizzata su macchine semplici o su parti di una macchina complessa, può interessare per esempio funzioni di sicurezza o di sorveglianza dei tempi morti o di posizionamento dei pezzi);
- *l'automazione intermedia* (realizzata su macchine più complesse o su un insieme di macchine semplici, può interessare per esempio i comandi legati al funzionamento delle macchine);
- *l'automazione integrata* (che riguarda un intero reparto o l'intera fabbrica e implica la connessione tra comandi, dati di lavorazione e dati gestionali).

▶ Il termine **azionamenti industriali** identifica quel complesso di organi che hanno il compito di eseguire le azioni richieste in campo industriale con determinate modalità di funzionamento.

Esempi di azioni richieste in ambito industriale sono:

- *spostamenti*;
- *sollevamenti*;
- *rotazioni*;
- *pressioni*;
- *trazioni*.

Si pensi per esempio alle seguenti applicazioni:

- l'azione di uno *stantuffo* comandato da un fluido surriscaldato come nelle vecchie macchine a vapore;
- la forza esercitata da un motore elettrico di un impianto di sollevamento come una gru.

Gli azionamenti industriali possono essere:

- elettromeccanici;
- pneumatici.

Impianti per l'automazione industriale

Le diverse parti di un sistema per l'automazione industriale si possono distinguere in relazione alle funzioni che compiono; si hanno così:

- *impianti di comando;*
- *impianti di segnalazione;*
- *impianti di potenza.*

L'**impianto di comando** è quella parte del sistema che ha il compito di produrre i segnali utili al funzionamento delle sue diverse parti in armonia con il loro criterio di utilizzo.
Se di tipo elettrico, in genere è composto da dispositivi funzionanti a bassa tensione, sia per ragioni di sicurezza sia di economia.

L'**impianto di segnalazione** è destinato a rappresentare, per mezzo di indicatori luminosi o acustici, la situazione del sistema controllato.
È in genere formato da componenti elettrici o elettronici a bassa tensione;

la segnalazione può essere affidata a lampade (per pannelli di controllo di media grandezza) o a *LED* (per quadri indicatori più ridotti).

L'**impianto di potenza** costituisce la parte *attuativa* del sistema, quella cioè dedicata a svolgere il lavoro meccanico vero e proprio, quale lo spostamento di pezzi o la rotazione di un asse.
Viene realizzato con l'utilizzo di motori elettrici o di *attuatori* come i *cilindri* che danno rispettivamente luogo ad:

- *azionamenti elettromeccanici;*
- *azionamenti pneumatici ed elettropneumatici.*

Logiche di comando

Il criterio con cui viene realizzato l'*impianto di comando* rappresenta la **logica di comando**; si hanno così logiche differenti denominate:

- *elettromeccanica*;
- *elettronica*;
- *programmabile*;
- *informatica*;
- *pneumatica*.

La **logica elettromeccanica** o **logica cablata** viene realizzata utilizzando dispositivi elettromeccanici come pulsanti, interruttori e relè.
È la tradizionale modalità operativa che prevede il collegamento, ossia il *cablaggio*, dei diversi elementi che compongono l'impianto per mezzo di tratti di filo conduttore.
Il metodo è senz'altro ancora valido ed efficace per circuiti di piccole dimensioni.
La **logica elettronica** prevede l'adozione di *componenti elettronici* capaci di realizzare logiche di comando equivalenti a quelle usate per i circuiti di comando in logica cablata.
Questo è possibile in quanto a una determinata configurazione di contatti (azionati da interruttori o da relè) è possibile associare una combinazione equivalente di porte logiche di tipo elettronico.
La realizzazione pratica della logica di comando può essere effettuata tramite montaggio su scheda degli elementi necessari o con l'utilizzo di *memorie programmabili* come per esempio le *EPROM*.
Data la possibilità di cancellare il contenuto delle memorie e di riprogrammarle, il secondo metodo presenta il vantaggio di una maggiore modularità dei componenti e di una certa flessibilità nel caso di modifiche da apportare al circuito.
La logica di tipo *elettronico* viene preferita a quella di tipo *elettromeccanico* quando si desidera una certa velocità di risposta, quando sussistono problemi di ingombro o quando vi sono inconvenienti dovuti a vibrazioni.
La **logica programmabile** consiste nell'utilizzo di dispositivi elettronici di tipo programmabile il cui modo di operare è modificabile tramite un programma esterno.

Si realizza mediante l'applicazione di un particolare *software* una funzione precedentemente affidata a una struttura *hardware*.
È una logica che trova la sua espressione nell'utilizzo di un dispositivo elettronico di tipo digitale finalizzato alla realizzazione di circuiti di comando, il *controllore a logica programmabile* (PLC).
L'omogeneità dei segnali impiegati nelle reti elettriche con quelli necessari al funzionamento del PLC semplifica notevolmente i problemi di interfacciamento.
Nei confronti della *logica elettromeccanica* di tipo cablato, che nel tempo il PLC ha sostituito, presenta i seguenti vantaggi:

- *flessibilità d'impiego* (che si rende necessaria quando è prevista la necessità di modificare il funzionamento dell'impianto);
- *affidabilità*;
- *ingombro minimo* (le schede che formano la *struttura hardware* del controllore sono formate da elementi compatti e di piccole dimensioni);
- *costo ridotto di acquisto e di gestione*;
- *interfacciabilità con altri dispositivi*;
- *immunità ai disturbi elettrici*;
- *robustezza meccanica*.

La **logica informatica** rende conto di quelle applicazioni che prevedono come dispositivo di comando un *elaboratore elettronico* capace di dialogare con l'esterno per mezzo di appositi elementi di interfacciamento.
La realizzazione della struttura logica che sostituisce le reti elettriche di comando è affidata ad appositi *software* che adempiono così a una funzione simile a quella esercitata dai programmi che gestiscono il controllore programmabile.
Tale scelta non è particolarmente diffusa per la minore affidabilità e robustezza degli elaboratori nei riguardi dei controllori programmabili.
L'uso di una struttura informatica è tuttavia indicata per situazioni complesse in cui l'elaboratore centralizza le informazioni ricevute da diversi punti dell'impianto o della rete telematica di collegamento e invia gli appositi segnali agli organi di comando, in genere tramite gli stessi PLC che funzionano in questo caso da elementi intermedi; l'azionamento finale delle macchine e degli utilizzatori non è quindi in questo caso affidato agli elaboratori ma rimane compito dei controllori programmabili.

La **logica pneumatica** viene impiegata per comandare utilizzatori di tipo *pneumatico* che funzionano ad aria compressa come i *cilindri*.
Questa prevede l'uso di particolari dispositivi quali le *valvole di tipo logico* che consentono di ottenere funzioni analoghe a quelle tipiche dell'algebra booleana.
L'uso combinato di questi elementi rende possibile la realizzazione di una logica di comando formata completamente da elementi pneumatici.
La scelta della logica pneumatica è particolarmente vantaggiosa quando, per ragioni di sicurezza legate per esempio ad ambienti con pericolo di esplosione, sia necessario evitare l'uso di dispositivi elettrici suscettibili di provocare pericolose scintille.

Azionamenti rotativi

Vengono utilizzati quando sono richiesti spostamenti angolari; per realizzarli vengono usati essenzialmente motori di tipo elettrico:

- *tradizionali*;
- *a commutazione elettronica.*

I **motori tradizionali** vengono impiegati quando l'azionamento richiede un discreto utilizzo di potenza; appartengono a questa categoria i *motori asincroni trifase* e i *motori a corrente continua*.
Essi hanno il pregio di un'estrema versatilità di funzionamento e di una relativa facilità di controllo.
I **motori a commutazione elettronica** vengono impiegati quando si rivela decisivo impostare con precisione la velocità e la posizione raggiunta; appartengono a questa categoria i *motori a riluttanza variabile*, i *motori brushless* e i *motori passo-passo*.
Il circuito di comando permette di ottenere pilotaggi molto precisi, particolarmente utili per l'azionamento di alcuni tipi di macchine utensili.

Azionamenti lineari

Vengono utilizzati quando sono richiesti spostamenti lineari; consistono essenzialmente in bracci meccanici azionati con modalità differenti; per realizzarli vengono impiegate due tipologie di dispositivi:

- i *solenoidi*;
- i *motore elettrici.*

I **solenoidi** vengono utilizzati per ottenere spostamenti lineari poiché il funzionamento di questo dispositivo si basa sullo sfruttamento delle azioni dinamiche esercitate dal campo magnetico creato da un avvolgimento percorso da corrente.
Una parte meccanica mobile, che può consistere nello stesso nucleo cilindrico del magnete, viene spostato linearmente grazie alle azioni di repulsione magnetica.
Sebbene l'automatismo sia di facile realizzazione e impiego, il suo utilizzo è limitato dalla scarsa potenza in gioco e dalla difficoltà di realizzare un efficace controllo sullo spostamento effettuato.
I **motori elettrici** vengono utilizzati per ottenere spostamenti lineari facendo uso di appositi *meccanismi di conversione* del moto rotatorio.

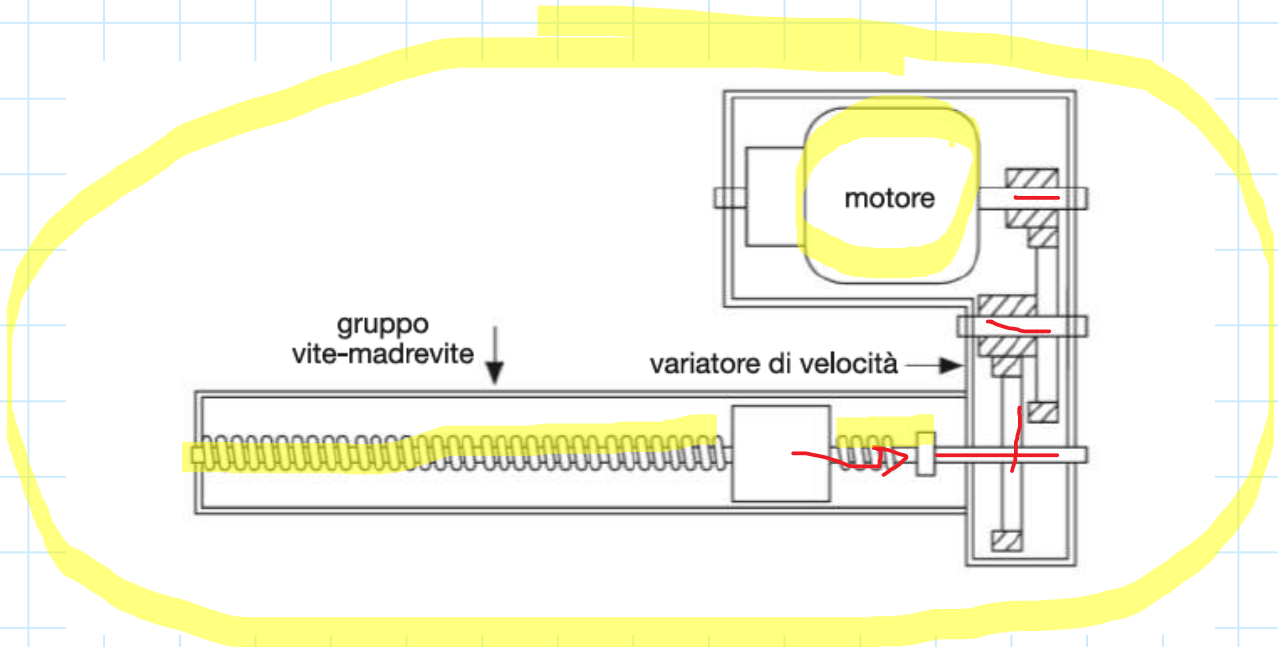
Il *motore elettrico* può appartenere, a seconda delle esigenze, a una delle seguenti categorie:

- *a collettore a corrente continua* (consente una grande elasticità con carichi variabili);
- *monofase o trifase a induzione* (quando si vuole ottenere una coppia elevata a regimi stabili);
- *a magneti permanenti in corrente continua* (la regolazione avviene a coppia costante);
- *passo-passo* (quando si richiede un'estrema precisione di posizionamento).

La conversione del moto rotatorio viene attuata utilizzando due dispositivi opportunamente collegati al motore:

- il *variatore di velocità*;
- il *gruppo vite-madrevite.*

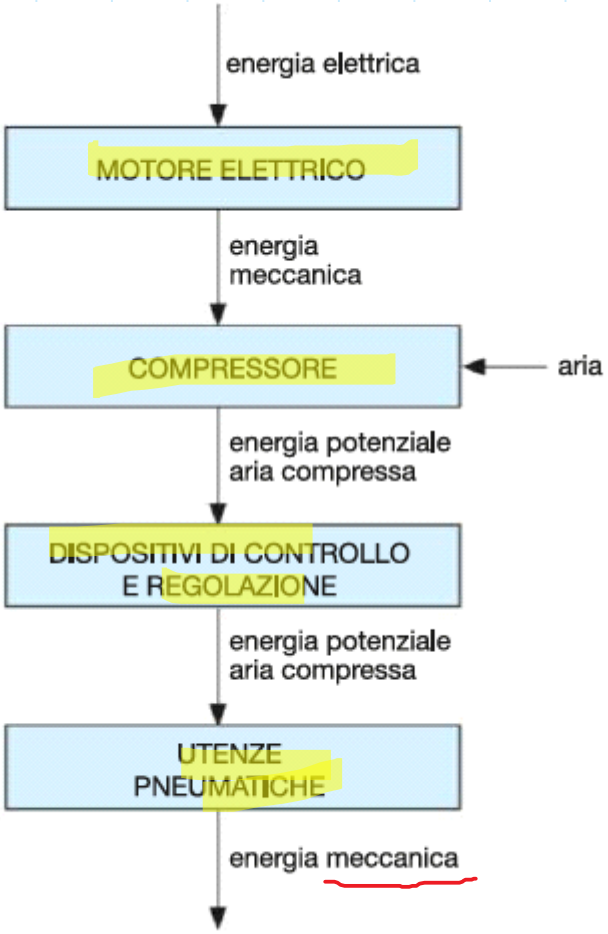
Il **variatore di velocità,** utilizzato per fornire una continua gamma di variazioni, può essere a *ingranaggi* (a rapporti fissi o variabili) o *elettronico.*
Il **gruppo vite-madrevite** può essere a *filetto trapezio* per carichi elevati e basse velocità, a *ricircolazione di sfere* per posizionamenti precisi ad alte velocità con bassi consumi o dotato di *rulli.*
Il complesso formato dal motore, dal variatore di velocità e dal gruppo vite-madrevite costituisce un **attuatore elettromeccanico**.



Rappresentano un'applicazione della meccanica dei fluidi in cui viene impiegata aria compressa come elemento intermedio nella trasmissione di energia meccanica.
Gli impianti di cui fanno parte vengono denominati *impianti pneumatici* economicamente convenienti solo per reti molto estese e con un alto numero di utenze.

Sono costituiti essenzialmente dai seguenti elementi:

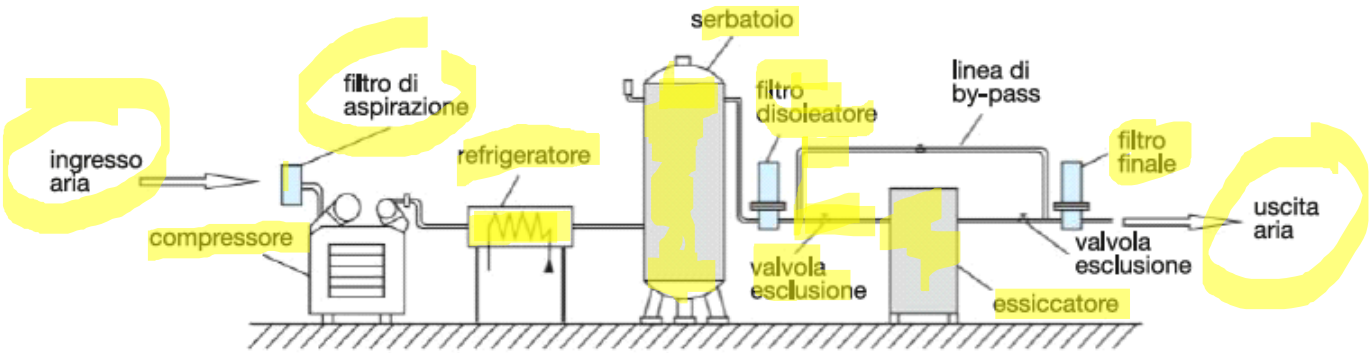
- *centrale di compressione;*
- *rete di distribuzione;*
- *utenze pneumatiche.*



Schema di trasformazione dell'energia per la lavorazione in un'industria di prodotti

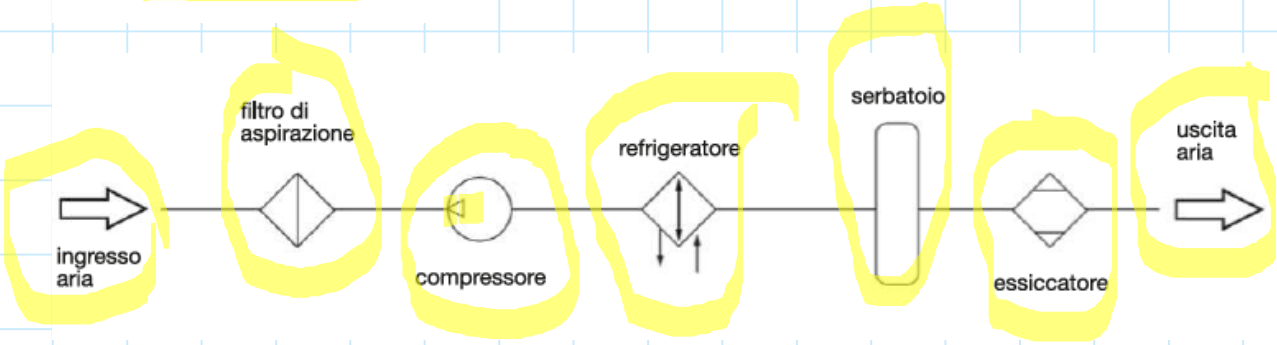
Le **centrali di compressione** producono aria compressa mediante l'uso del *compressore* (una *macchina operatrice* che, azionata da un motore elettrico, innalza la pressione dell'aria prelevata dall'ambiente circostante ai valori richiesti dalle utenze).
I compressori possono essere:

- *volumetrici*, quando l'aria viene compressa riducendone il volume;
- *dinamici* (*turbocompressori*), quando l'energia cinetica dell'aria posta prima in movimento viene ritrasformata poi in pressione.



Lo schema che viene proposto è tipico di una *distribuzione a ciclo aperto* in quanto l'aria, dopo aver alimentato gli utilizzatori, viene scaricata nell'ambiente.
Una centrale di compressione può essere un impianto fisso o, almeno parzialmente, mobile.
Lo schema della centrale, come evidenziato in FIGURA **4**, può essere realizzato anche utilizzando i simboli propri della pneumatica.

FIGURA 4
Schema di una centrale di compressione realizzato con simboli pneumatici.



Oltre al compressore ulteriori elementi propri della centrale sono:

- il *gruppo di filtraggio* che elimina le impurità presenti nell'aria prelevata dall'ambiente esterno;
- il *refrigeratore* che raffredda l'aria in uscita dal compressore;
- il *serbatoio* che assicura alla rete una portata d'aria e una pressione quasi costanti;
- l'*essiccatore* che riduce l'umidità contenuta nell'aria per evitare la formazione di condensa nella rete di distribuzione.

La **rete di distribuzione** trasferisce il fluido (*aria compressa*) dalla sorgente di alimentazione alle utenze con funzione di controllo e regolazione; essa è costituita da:

- *tubazioni* (con funzione di trasporto);
- *valvole* (con funzione di controllo).

Esistono diverse tipologie di valvole che hanno nell'impianto compiti differenti; si possono classificare come:

- *valvole distributrici;*
- *valvole di controllo della portata;*
- *valvole di controllo della pressione;*
- *valvole speciali.*

In particolare le valvole distributrici servono per aprire, indirizzare o chiudere il flusso dell'aria compressa.
Le **utenze pneumatiche** trasformano in energia meccanica l'energia potenziale posseduta dall'aria compressa.
Essi sono:

- cilindri (a semplice effetto e a doppio effetto);
- motori pneumatici (volumetri e dinamici).

▶ Uno **schema in logica elettromeccanica** è composto da componenti elettromeccanici discreti (*pulsanti e interruttori, dispositivi di segnalazione, relè ausiliari* e *temporizzatori, contattori, relè termici, fusibili, sensori*) collegati tra loro da fili (da cui il termine *cablaggio* che contraddistingue il collegamento tra fili), ciascuno con il compito di svolgere una determinata funzione logica.

Una modifica della funzionalità dello schema richiede una modifica del cablaggio da cui il termine logica cablata sinonimo di logica elettromeccanica.
I componenti che fanno parte degli schemi vengono di solito disposti all'interno di **quadri elettrici** che, nel settore industriale, vengono definiti *quadri di comando*; solitamente hanno dimensioni superiori a quelle dei *quadri di distribuzione* in materiale plastico (*centralini*) tipici del settore civile/terziario.
I quadri di comando, al contrario dei precedenti, vengono di solito realizzati in materiale metallico e possono essere da parete o da incasso.
Nel loro interno vengono collocati dei profilati normalizzati (*EN 50022* o *barra DIN*) ai quali si agganciano a scatto i componenti modulari come schematicamente illustrato in FIGURA 1; completano la figura due esempi di quadro di comando.

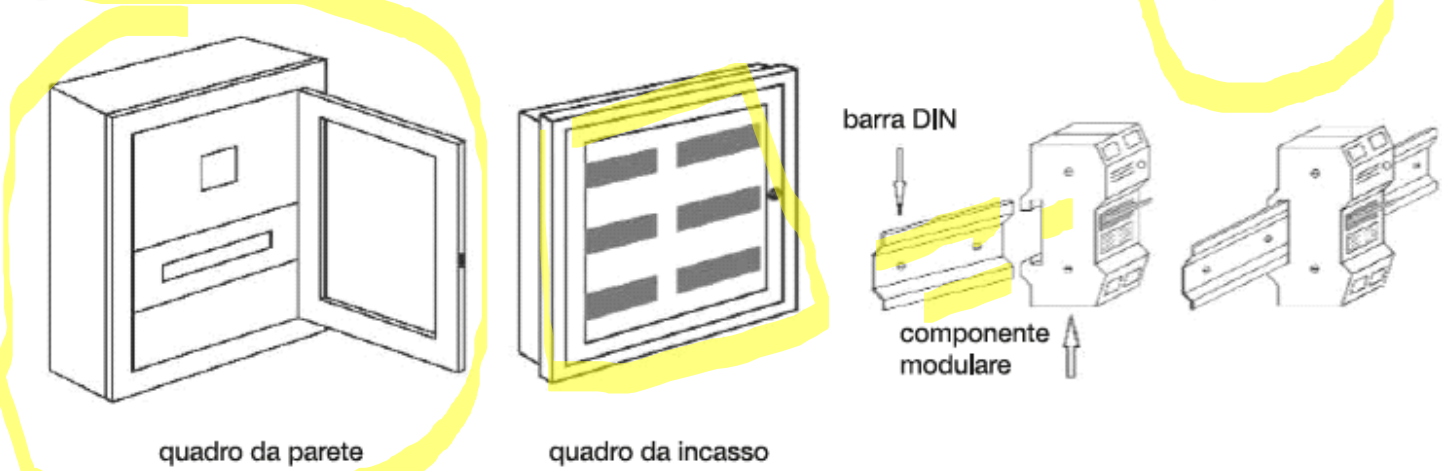


FIGURA 1
Quadro elettrico di comando e moduli componibili.

Normalmente all'ingresso del quadro viene disposto un interruttore che svolge anche la funzione di sezionatore generale.
L'interruttore può essere montato all'interno del quadro e la manopola che

lo comanda sul suo portello; questo è possibile utilizzando una apposita prolunga posta tra interruttore e manopola.
Un blocco collegato all'asse di prolunga impedisce l'apertura del portello quando l'interruttore è in posizione di chiuso; l'apertura del portello viene consentita soltanto con l'interruttore in posizione di aperto.
Un esempio di interruttore di manovra-sezionatore completo di prolunga da completare con maniglia viene riprodotto in FIGURA 2.

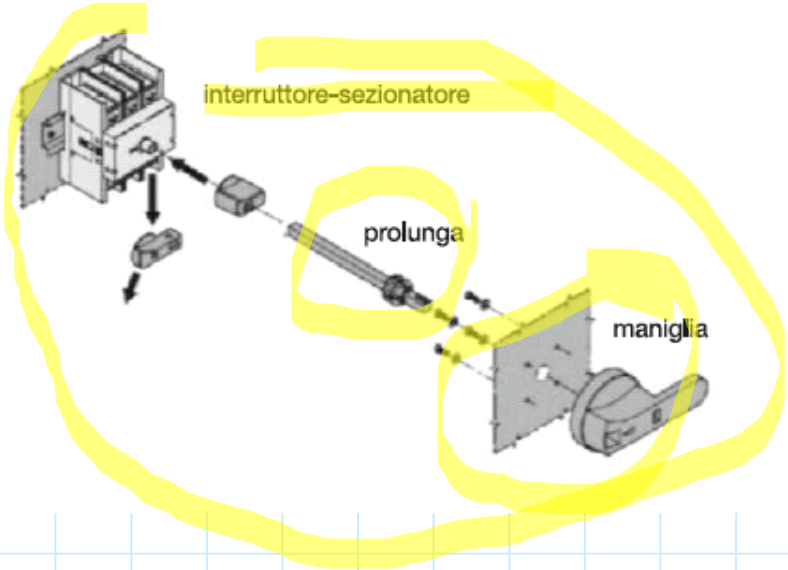


FIGURA 2
Interruttore di manovra-sezionatore per montaggio su portella.

La realizzazione di schemi in logica elettromeccanica deve soddisfare i requisiti previsti dalle norme CEI; si accenna di seguito ad alcune norme di carattere generale che riguardano:

- l'alimentazione dei circuiti di comando e segnalazione (norma CEI 44-5);
- l'identificazione tramite codici alfanumerici dei componenti elettromeccanici (norme CEI 3-34 e 44-6);
- l'identificazione tramite codici alfanumerici dei morsetti degli apparecchi ed estremità dei conduttori (norma CEI 16-2);
- l'identificazione tramite codici alfanumerici dei colori tipici degli ausiliari di comando e segnalazione (norma CEI 16-6);
- i comandi funzionali (norma CEI 44-5);
- i comandi di arresto (norma CEI 44-5);
- il colore e il senso di movimento degli attuatori (norma CEI 45-5).

Circuiti di comando e segnalazione

Come evidenziato in FIGURA **3**, necessitano di un'*alimentazione a tensione ridotta* rispetto a quella di rete; per ottenerla si impiega un trasformatore che li isola galvanicamente dal circuito di potenza; esso deve avere avvolgimenti separati e un morsetto dell'avvolgimento secondario connesso a terra al quale fanno capo i ritorni comuni di bobine e lampade di segnalazione; sul ritorno comune non possono essere disposti elementi che interrompono il circuito.

La *protezione dal corto circuito* è assicurata dai fusibili disposti sul primario e sul secondario; la *protezione delle persone da contatti diretti e indiretti* può essere attuata utilizzando *trasformatori di sicurezza per circuiti PELV*.
Una polarità del circuito di comando deve essere collegata a terra tramite il conduttore di protezione per evitare che un eventuale guasto a terra porti a un avviamento non voluto del motore e al conseguente movimento della macchina operatrice da esso comandata che potrebbe essere causa di eventuali incidenti.

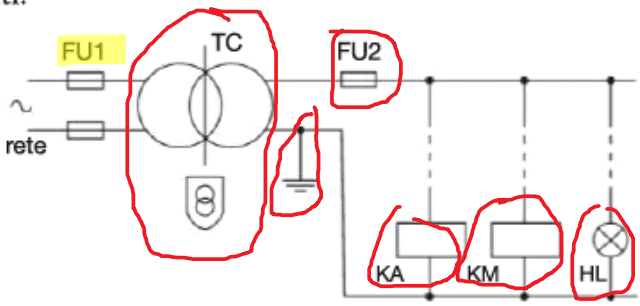


FIGURA **3**
Alimentazione dei circuiti di comando e segnalazione.

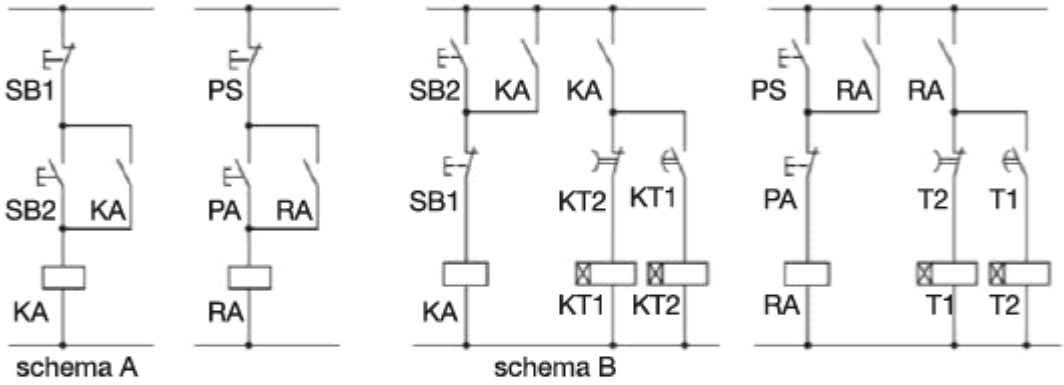
Nella TABELLA 1 vengono riportati i codici alfanumerici che identificano:

- i principali componenti utilizzati negli schemi elettromeccanici;
- i morsetti degli apparecchi e le estremità dei conduttori;
- i colori che caratterizzano gli ausiliari di comando e segnalazione.

Codici letterali per l'identificazione dei componenti elettromeccanici norme CEI 3-34 e 44-6		Morsetti degli apparecchi ed estremità dei conduttori norma CEI 16-2		Colori per ausiliari di comando e segnalazione norma CEI 16-6	
HA	Segnalatore acustico	**apparecchi**		BK	Nero
HL	Segnalatore ottico	U	fase 1 c.a.	BN	Marrone
KA	Relè ausiliario	V	fase 2 c.a.	RD	Rosso
KM	Contattore	W	fase 3 c.a.	OG	Arancione
KT	Temporizzatore	N	neutro c.a.	YE	Giallo
FU	Fusibile	C	positivo c.c.	GN	Verde
FR	Relè termico	D	negativo c.c.	BU	Blu/azzurro
M	Motore	M	Mediano c.c.	VT	Viola
C	Condensatore	**conduttori**		GY	Grigio
L	Induttore	L1	fase 1 c.a.	WH	Bianco
R	Resistore	L2	fase 2 c.a.	PK	Rosa
TC	Trasformatore di alimentazione	L3	fase 3 c.a.	GD	Oro
SB	Pulsante	N	neutro c.a.	TQ	Turchese
SQ	Trasduttore di posizione	L+	positivo c.c.	SR	Argento
B	Cellula fotoelettrica	L–	negativo c.c.	GNYE	Verde-giallo
QS	Dispositivo di sezionamento	M	mediano c.c.	–	
QF	Interruttore automatico	PE	protezione	–	
YV	Elettrovalvola	PEN	protezione-terra	–	
–		E	terra	–	

Si tenga presente che in sostituzione dei codici letterali previsti dalla normativa (che derivano dalla lingua inglese) vengono utilizzati codici differenti che rispondono alle particolari esigenze di chi esegue lo schema; in ogni caso, per una maggiore leggibilità dello schema stesso, le sigle di identificazione devono essere riportate nell'elenco componenti che viene posizionato nella parte bassa del foglio.

In FIGURA 4 vengono riprodotti due esempi applicativi realizzati in logica elettromeccanica con le sigle che identificano i componenti; nel primo schema i codici sono quelli consigliati dalla normativa, nel secondo (equivalente al primo) vengono utilizzati altri codici di comune impiego che derivano dalla lingua italiana.



Nello *schema A* i due pulsanti SB1 e SB2 (rispettivamente NC e NA) funzionano da pulsante di stop (PS nel secondo schema) e di avvio (PA nel secondo schema) che vanno rispettivamente a disattivare e attivare la bobina del relè ausiliario KA (RA nel secondo schema); il contatto del relè viene denominato *contatto di autoritenuta* in quanto mantiene la bobina nello stato di eccitazione anche quando il pulsante di avvio viene rilasciato.

Nello *schema B* i pulsanti di avvio SB2 e di stop SB1 vanno rispettivamente a disattivare e attivare la bobina del relè ausiliario KA; il contatto di autoritenuta del relè mantiene la bobina nello stato di eccitazione anche quando il pulsante di avvio viene rilasciato; un ulteriore contatto del relè comanda il funzionamento dei temporizzatori KT1 (T1 nel secondo schema) e KT2 (T2 nel secondo schema).

I motori e di conseguenza le macchine operatrici che rappresentano gli utilizzatori degli impianti realizzati in logica elettromeccanica devono lavorare in condizioni di sicurezza; il loro modo di operare non deve essere causa di danno per le persone e per le macchine stesse.
Le funzioni di avviamento e di arresto dei motori devono essere realizzate in modo tale che nessun guasto:

- provochi l'avviamento non voluto del motore;
- impedisca il comando di arresto della macchina.

Per ottenere queste condizioni si devono osservare le seguenti regole:

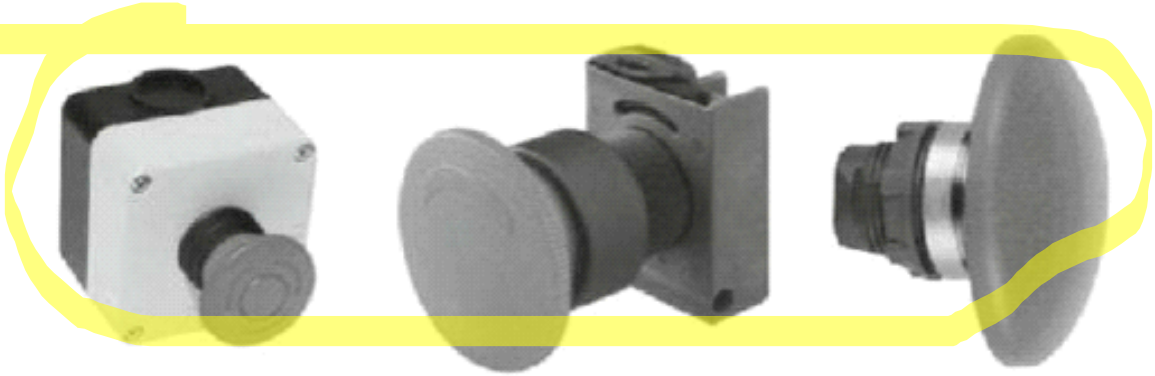
- l'avviamento dei motori deve essere effettuato tramite chiusura di un contatto o fornendo tensione;

- l'arresto dei motori deve essere effettuato tramite l'apertura di un contatto o togliendo tensione.

Per quanto riguarda il comando di arresto la normativa precisa che in ogni impianto si deve prevedere un arresto, definito di *categoria 0*, attuato tramite *interruttore generale* o *arresto di emergenza*; scopo di questo tipo di comando è l'interruzione immediata dell'alimentazione di potenza degli azionatori della macchina; per ragioni di sicurezza gli interventi per manutenzione devono avvenire a seguito di un *arresto di tipo 0*.
L'*arresto di emergenza* in particolare deve consentire l'arresto del motore con sicurezza e nel minor tempo possibile; sono dispositivi idonei al comando di emergenza le seguenti tipologie di interruttore:

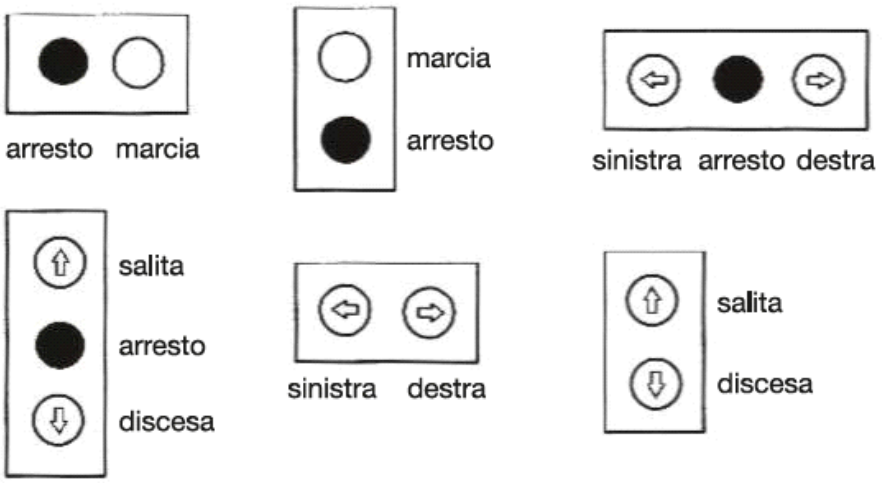
- con comando a pulsante avente l'attuatore a palmo o a fungo;
- con azionamento tramite trazione di una corda;
- con azionamento a pedale senza protezione meccanica.

Questi dispositivi, contraddistinti dal colore rosso su eventuale sfondo giallo, devono disporre di un'*autoritenuta meccanica*; se azionati devono rimanere in tale posizione fino a quando non viene eseguita l'operazione di sblocco che però non deve provocare l'avviamento del motore.
Alcuni esempi tipici di pulsante a fungo vengono riportati in FIGURA **5**.



La normativa stabilisce che il colore rosso deve essere riservato ai pulsanti di emergenza.
Il colore rosso può essere utilizzato anche per il pulsante che svolge la funzione di arresto; per quest'ultimo sono ammessi anche i colori nero, grigio e bianco (con esclusione del verde).
I colori nero, grigio e bianco (con preferenza per quest'ultimo) possono essere utilizzati anche per il pulsante che svolge la funzione di avvio.
La normativa non distingue a livello di colore i comandi con autoritenuta da quelli senza autoritenuta (che non prevedono il pulsante di stop in quanto, al rilascio del pulsante, viene meno anche il movimento dell'attuatore); comandi di quest'ultimo tipo sono caratteristici degli impianti di sollevamento.

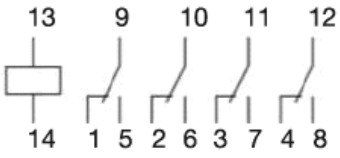
In FIGURA 6 vengono riportati alcuni esempi di posizioni dei pulsanti come raccomandato dalla normativa, in FIGURA 7 alcune caratteristiche dei pulsanti da quadro a basso profilo con coperchio colorato intercambiabile.

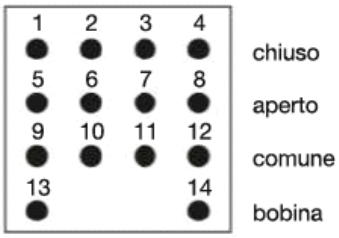




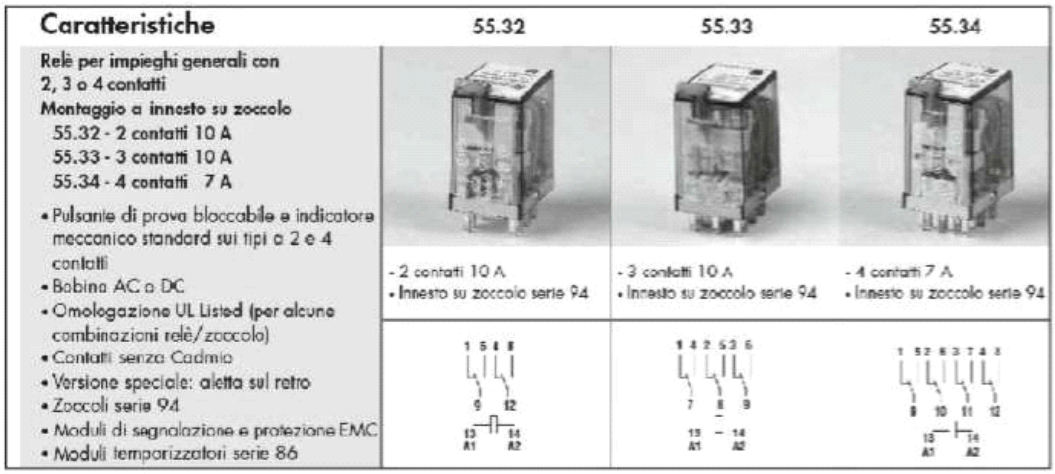
Relè ausiliario: interruttore comandato a distanza

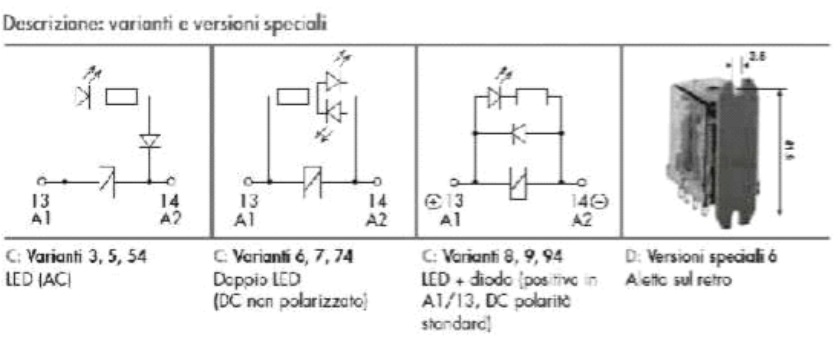
L'impiego più comune del relè ausiliario si ha nel circuito di comando dove di solito si trovano il pulsante di avvio e il pulsante di stop che regolano il funzionamento dell'impianto.
I contatti dei relè ausiliari reperibili commercialmente sono di solito contatti di scambio che, in relazione a come vengono collegati i terminali, possono essere utilizzati come contatti aperti o chiusi.
È utile in proposito richiamare il sistema di numerazione dei terminali riportato in FIGURA **8** e normalmente utilizzato dai costruttori.





Alcune caratteristiche di relè ausiliari reperibili in commercio vengono riportate in FIGURA **9** (relè per impieghi generali a 2-3-4 contatti), FIGURA **10** (varianti del circuito della bobina e versioni speciali) e FIGURA **11** (zoccoli per relè).
Si precisa che i relè ausiliari sono disponibili commercialmente sia nella versione per montaggio su circuito stampato sia nella versione per montaggio su zoccolo (come quelli descritti in figura).





Negli esempi applicativi che seguono si utilizzano in particolare *relè ritardati all'eccitazione* i cui contatti commutano dopo che è trascorso un tempo prefissato dal momento in cui viene eccitata la bobina; il *tempo di ritardo* viene prefissato agendo sul regolatore di cui il dispositivo è provvisto.
La numerazione dei terminali dei relè temporizzati coincide con quella dei relè ausiliari; i contatti dei componenti commerciali sono di solito contatti di scambio.
Alcune caratteristiche di relè temporizzati reperibili in commercio vengono riportate in FIGURA **13** (relè temporizzati a innesto multifunzione a 2-3-4 contatti), FIGURA **14** (schemi di collegamento) e FIGURA **15** (diagrammi temporali dei modi di funzionamento).

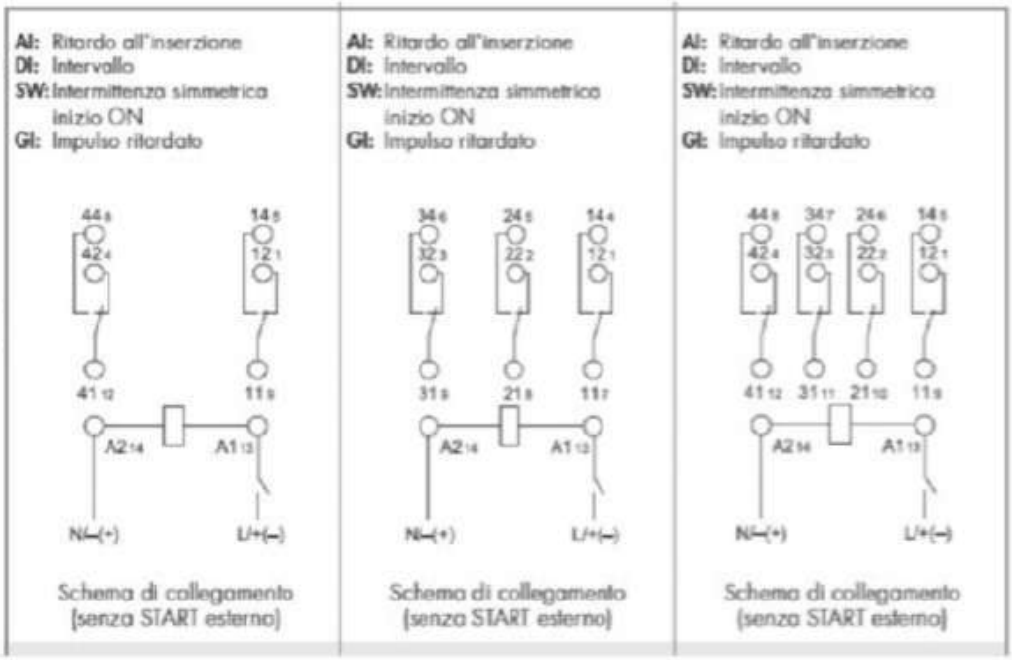
Serie 85 - Relè temporizzato ad innesto 7 - 10 A

Caratteristiche

Temporizzatore ad innesto
85.02 - 2 contatti 10 A
85.03 - 3 contatti 10 A
85.04 - 4 contatti 7 A

- Multifunzione
- Sette scale tempi da 0.05s a 100h
- Zoccoli serie 94

85.02	85.03	85.04
		
• 2 contatti, 10 A • Alimentazione AC/DC non polarizzato • Innesto su zoccoli serie 94	• 3 contatti, 10 A • Alimentazione AC/DC non polarizzato • Innesto su zoccoli serie 94	• 4 contatti, 7 A • Alimentazione AC/DC non polarizzato • Innesto su zoccoli serie 94



ESEMPIO 2

Si richiede di stabilire le modalità di funzionamento dell'impianto proposto in FIGURA **17**.

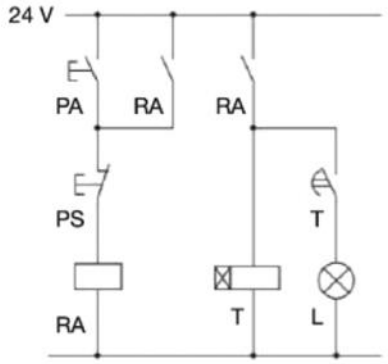


FIGURA **17**
Schema dell'impianto.

Soluzione

Si tratta di un esempio di impiego del relè temporizzatore utilizzato per realizzare una sequenza con comando manuale.

Il funzionamento dell'impianto è il seguente:

- l'eccitazione della bobina del relè temporizzato avviene premendo il pulsante PA che eccita anche la bobina relè ausiliario;
- con la pressione di PA la lampada rimane spenta perché il contatto di T rimane aperto;
- al termine del tempo di taratura di T la lampada si accende perché il contatto del temporizzatore si chiude;
- per procedere allo spegnimento della lampada occorre diseccitare entrambe le bobine premendo il pulsante PS.

ESEMPIO 3

Si richiede di stabilire le modalità di funzionamento dell'impianto proposto in FIGURA **18**.

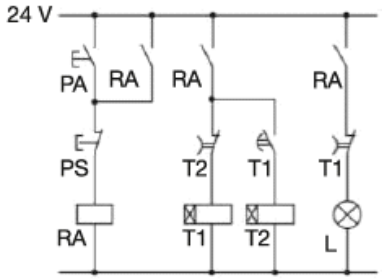


FIGURA **18**
Schema dell'impianto.

Soluzione

Si tratta di un esempio di impiego del relè temporizzato utilizzato per realizzare una sequenza ciclica a due tempi.

Il funzionamento dell'impianto è il seguente:

- premendo il pulsante PA si ha l'eccitazione della bobina di RA e l'avvio del ciclo;
- conseguente è anche l'eccitazione della bobina di T1 e l'accensione della lampada;
- trascorso il tempo di taratura di T1 la lampada si spegne in quanto il contatto di T1 disposto in serie alla lampada si apre;
- contemporaneamente si chiude il contatto di T1 in serie con la bobina di T2 che si eccita;
- trascorso il tempo di taratura di T2 si apre il contatto di T2 in serie con la bobina di T1 che pertanto si diseccita;
- il ciclo riparte in quanto i contatti di T1, diseccitandosi la bobina, cambiano posizione determinando l'immediata diseccitazione di T2 e la riaccensione della lampada;
- con la conseguente riapertura del contatto di T2 si ha nuovamente l'eccitazione di T1.

Il pulsante di stop viene utilizzato quando l'operatore vuole interrompere in anticipo il ciclo.

Per le sue caratteristiche di basso costo e di buona affidabilità il motore asincrono trifase (m.a.t.) è ancor oggi il più utilizzato negli azionamenti industriali con particolare riferimento alle applicazioni di potenza.
Le due principali tipologie costruttive dei m.a.t. vengono definite in relazione alla forma del rotore; come evidenziato nelle viste in esploso riportate in FIGURA **21** si hanno:

- motori con rotore a gabbia (di bassa potenza);
- motori con rotore ad anelli o bobinato (di potenza elevata).

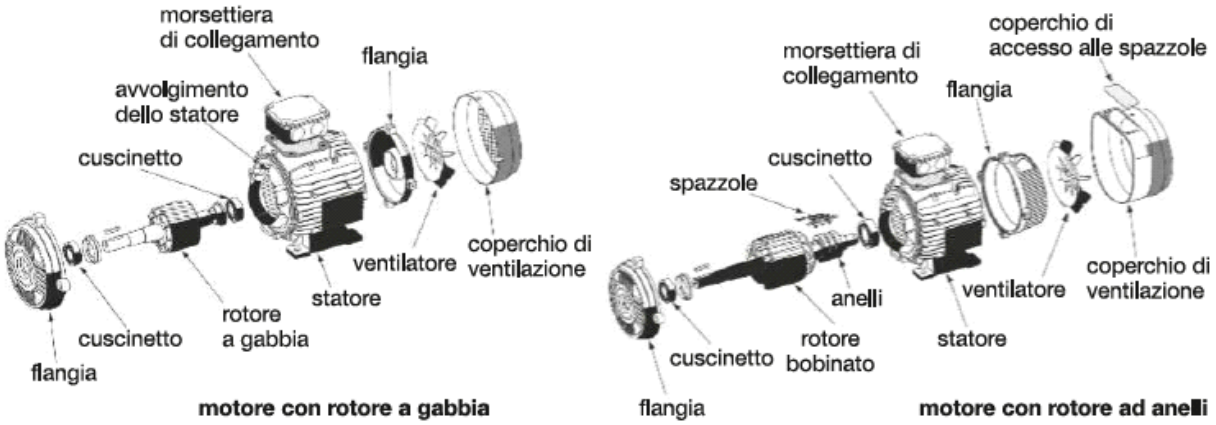


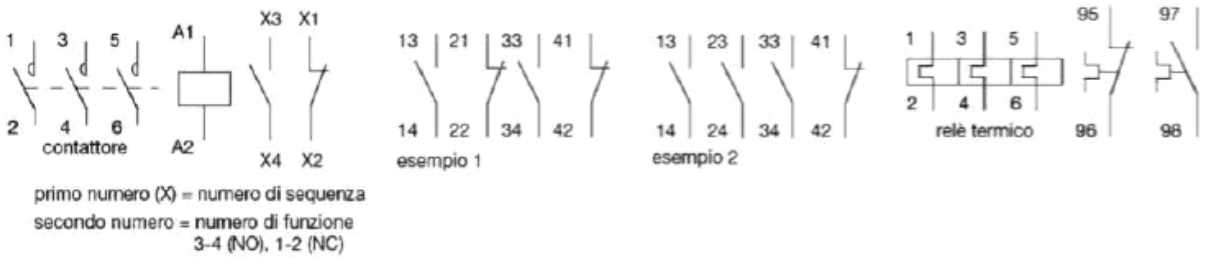
FIGURA **21**
Tipologie di m.a.t. (da catalogo Schneider Electric).

Viene fatto di seguito riferimento ad alcuni schemi di comune impiego pratico distinguendo i compiti svolti dallo *schema di potenza* da quelli propri dello *schema di comando e segnalazione.*
I principali componenti utilizzati sono:

- il fusibile (per la protezione dal cortocircuito);
- il contattore (per la manovra);
- il relè termico (per la protezione dal sovraccarico).

In relazione a quanto stabilito dalla norma CEI 17-17, vengono riportati in FIGURA **22** i codici per l'identificazione dei morsetti dei contattori e dei relè termici utilizzati negli schemi di potenza; ulteriori esempi pratici di identificazione dei morsetti vengono riportati in FIGURA **23**.

FIGURA **22**
Codici di identificazione dei morsetti di contattori e relè termici.



1 Concetti introduttivi

In origine l'**automazione industriale** vide la gestione di un qualunque processo unicamente mediante azioni meccaniche; con l'elettrotecnica l'automazione venne in seguito attuata tramite relè e relativi contatti collegati in serie o in parallelo; l'evoluzione si completa con l'avvento dei controllori logici programmabili o PLC.

▶ Il **PLC** è un computer industriale specializzato nella gestione dei processi industriali che elabora segnali (digitali e/o analogici) provenienti da sensori (per esempio di posizione e o di temperatura) o da dispositivi di comando (come pulsanti o interruttori) con lo scopo di azionare attuatori (per esempio motori o componenti pneumatici) preposti alla gestione del processo stesso.

Il PLC può comunicare facilmente con l'ambiente esterno senza ricorrere a particolari tecniche d'interfacciamento.
Prima dell'avvento del PLC che risale agli anni '70 i *sistemi di controllo di processi e movimentazioni industriali* venivano realizzati in logica cablata; erano *sistemi scarsamente flessibili* in quanto qualsiasi variazione della sequenza logica richiedeva una modifica della parte materiale del sistema.
Con l'avvento del PLC i sistemi sono diventati *flessibili* in quanto:

- una variazione della sequenza logica non altera la parte materiale del sistema (*hardware*) ma implica una più semplice modifica della programmazione (*software*);
- ingressi e uscite non sono collegati da fili ma tramite software.

I componenti tipici della logica cablata non sono scomparsi ma sono stati adattati alle nuove tecnologie.

2 Classificazione

In relazione a quanto è reperibile in commercio si definiscono due tipologie di PLC rispettivamente denominate:

- *PLC compatti*;
- *PLC modulari*.

Sono due soluzioni nate per diverse fasce di mercato, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista delle potenzialità.
Al momento della scelta è importante definire il modello più idoneo all'impianto o macchina per sfruttarne appieno le potenzialità e l'espandibilità.

2.1 PLC compatti

Sono stati sviluppati per far fronte a impianti che richiedono la gestione di pochi segnali con una spesa contenuta.
Per piccole macchine o impianti di dimensioni limitate sono sicuramente convenienti i modelli compatti che vantano anche un buon *rapporto costo per ingresso/uscita.*
All'interno della gamma di questi PLC si possono trovare:

- *modelli fissi;*
- *modelli espandibili.*

I **modelli fissi** presentano le seguenti caratteristiche:

- possono gestire mediamente circa 40 ingressi/uscite digitali;
- hanno un prezzo molto contenuto;
- l'ingombro è ridottissimo (tipicamente con innesto su guida DIN);
- non hanno alcuna possibilità di espansione.

I **modelli espandibili**, pur mantenendo le stesse caratteristiche di quelli fissi, possiedono un connettore per agganciare dei moduli aggiuntivi dotati di ingressi e uscite supplementari; spesso anche l'estetica è identica.

2.2 PLC modulari

Sono adatti per impianti o macchine complesse, possono gestire oltre 1024 ingressi/uscite, hanno grande flessibilità e un'ampia gamma di moduli.
Un PLC modulare si compone partendo da un telaio vuoto (*rack*) dotato di opportune sedi (*slot*) nel quale è possibile inserire:

- un alimentatore;
- la CPU;
- i *moduli* necessari per svolgere le funzioni che vengono richieste al PLC.

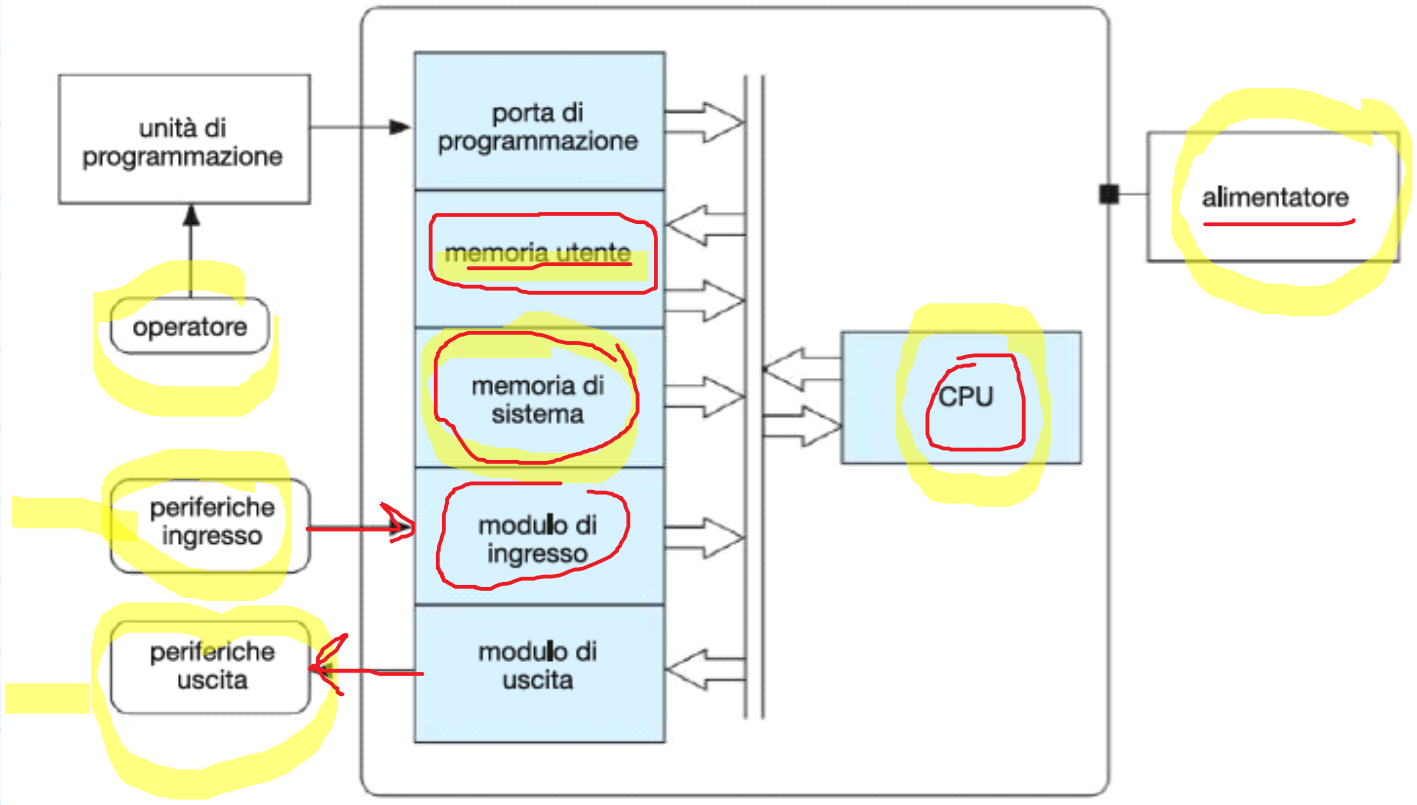
Ogni *modulo* è dotato di *morsettiere* o *connettori* per consentire il collegamento con gli altri elementi esterni.
L'*organizzazione modulare* consente una grande flessibilità di adattamento della configurazione e facilita le operazioni di diagnostica e di manutenzione.

- l'*unità centrale di processo* o *CPU*;
- la *memoria utente*;
- la *memoria di sistema*; R.O.M.
- il *modulo di ingresso*;
- il *modulo di uscita*.

Agli elementi fondamentali citati si aggiungono:

- una *unità di programmazione*, separata dal controllore o integrata con esso, che consente di scrivere il programma e di inviarlo alla CPU;
- un *alimentatore* che provvede a trasformare la tensione alternata monofase di rete a 230 V (quando previsto) nella tensione continua richiesta per il funzionamento dai componenti elettronici interni;
- i *moduli funzionali* (non evidenziati in figura) che assolvono autonomamente a quelle particolari funzioni di controllo che richiedono una continua sorveglianza.

FIGURA 1
Schema a blocchi funzionale di un PLC.



3.1 Struttura a bus

La trasmissione e lo scambio di segnali avviene all'interno del PLC attraverso un sistema di collegamenti a bus come quelli utilizzati per i computer.
I diversi blocchi funzionali interni al PLC sono collegati in parallelo tramite i *bus* che costituiscono il canale di collegamento che attua la connessione fra due di essi.
Uno scambio tra due blocchi, per esempio tra memoria e unità di I/O (unità di ingresso/uscita), avviene in due fasi; il dato viene trasferito:

- nella prima fase dalla memoria alla CPU;
- nella seconda fase dalla CPU all'unità di I/O.

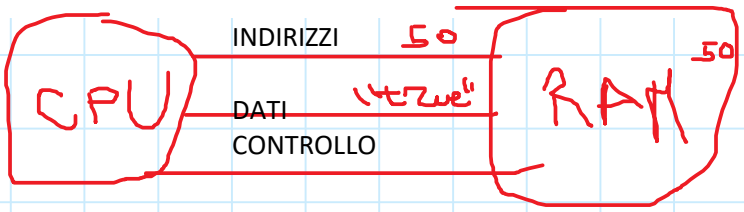
Con l'impiego della struttura a *bus* anziché collegare fra loro i diversi blocchi si utilizza un'unica connessione a cui essi accedono a due a due in tempi diversi.
Si ha quindi un duplice vantaggio:

- una semplificazione nei collegamenti;
- una struttura espandibile (infatti, se si vuole aggiungere un'ulteriore unità è sufficiente collegarla al bus tramite il cosiddetto *pettine di espansione*).

In relazione al tipo di segnale trasportato si distinguono tre tipologie di bus:

- il bus indirizzi, riservato agli indirizzi di memorie e periferiche;
- il bus dati, riservato ai dati che vengono scambiati all'interno del PLC e con le periferiche;
- il bus controlli, riservato ai segnali di comando e controllo dello svolgimento delle funzioni all'interno del PLC.

Il numero di linee che formano il bus indirizzi è legato al numero massimo disponibile di locazioni di memoria e periferiche; un bus indirizzi a 16 bit ne può indirizzare fino a 65 536.
Il numero di linee che formano il bus dati rende conto delle potenzialità del microprocessore utilizzato (per esempio a 32 bit).



▶ Sinteticamente denominata *CPU*, rappresenta l'unità che governa l'intero sistema e nella quale risiedono i circuiti che gestiscono tutte le attività del PLC.

Il *microprocessore*, simile a quelli usati nei computer ma di uso più specializzato, è l'elemento fondamentale della CPU che svolge le operazioni di calcolo e di controllo.

4.1 Funzionamento

I compiti che vengono assolti dalla CPU differiscono in relazione alla *fase operativa* in cui la CPU stessa lavora e in particolare:

- *all'avviamento*;
- *durante l'esecuzione del programma.*

Durante la fase di avviamento la CPU svolge i seguenti compiti:

- esegue un *autotest* che controlla le principali condizioni di funzionamento, rivelando per esempio un guasto della batteria o una caduta di tensione;
- controlla e assicura costantemente la trasmissione interna dei dati e, nei casi più importanti, la loro correttezza (in caso di errore la trasmissione viene automaticamente ripetuta);
- attiva un segnale di allarme o disinserisce completamente l'apparecchio quando si verificano condizioni di esercizio potenzialmente dannose per il sistema.

POST

Durante la fase di esecuzione del programma la CPU si occupa invece delle seguenti attività fondamentali:

- *scansione del programma*;
- *lettura degli ingressi*;
- *pilotaggio delle uscite.*

Più precisamente con il termine *scansione* si intende l'intervallo di tempo necessario per eseguire un ciclo del programma; alternativamente si può definire il *tempo di ciclo* come il tempo necessario alla CPU per eseguire le operazioni contenute nel programma.
Le **tipologie di scansione** più frequenti vengono definite:

- *scansione sincrona di ingressi e uscite*;
- *scansione asincrona di ingressi e uscite.*

La prima è tipica dei PLC di basso livello, la seconda viene adottata nei PLC di medio e alto livello.

4.2 Prestazioni

Le principali caratteristiche che rendono conto delle prestazioni offerte da una CPU sono:

- numero di ingressi e uscite a disposizione;
- velocità di scansione per 1000 istruzioni;
- numero e tipologia delle istruzioni eseguibili;
- massima dimensione del programma;
- tipologia dei moduli aggiuntivi che si possono collegare;
- possibilità d'interfacciamento con computer e altri PLC.

4.3 Caratteristiche del microprocessore

Ogni costruttore di PLC sceglie il microprocessore più adatto alle prestazioni che vuole fornire al suo sistema in particolar modo in termini di potenza (numero di bit trattati in parallelo) e velocità di esecuzione delle operazioni elementari.
Si hanno in particolare:

- PLC dotati di microprocessori reperibili normalmente sul mercato (*multipurpose*);
- PLC dotati di microprocessori progettati esclusivamente per queste applicazioni (*custom*).

La differenza tra le due soluzioni non è rilevante agli effetti del funzionamento del sistema; la prima soluzione è meno costosa.
Con la seconda soluzione si hanno vantaggi notevoli in fase di programmazione con istruzioni ottimizzate che fanno risparmiare tempo al programmatore e risorse di memoria nel PLC.

5 Memorie

Sono dello stesso tipo di quelle usate per i computer; vengono infatti definite:

- *memorie di sola lettura (ROM)*;
- *memorie di lettura e scrittura (RAM)*;
- *memorie programmabili cancellabili (EPROM)*;
- *memorie elettricamente alterabili (EAROM, EEPROM)*.

La *memoria ROM* costituisce la **memoria di sistema** che immagazzina le impostazioni e le istruzioni di base necessarie per l'avvio del lavoro delle apparecchiature programmabili.
Le memorie *EPROM* vengono universalmente impiegate al posto delle *ROM* per contenere il software di funzionamento dei PLC.
La *memoria RAM* costituisce la **memoria utente** che immagazzina i programmi e i dati necessari per l'elaborazione.
Le memorie *EAROM* ed *EEPROM* vengono affiancate alle *RAM* con lo scopo di disporre di una zona di memoria (a volte fisicamente costituita da una *cartuccia asportabile*) ove memorizzare il programma utente.

6 Moduli di I/O

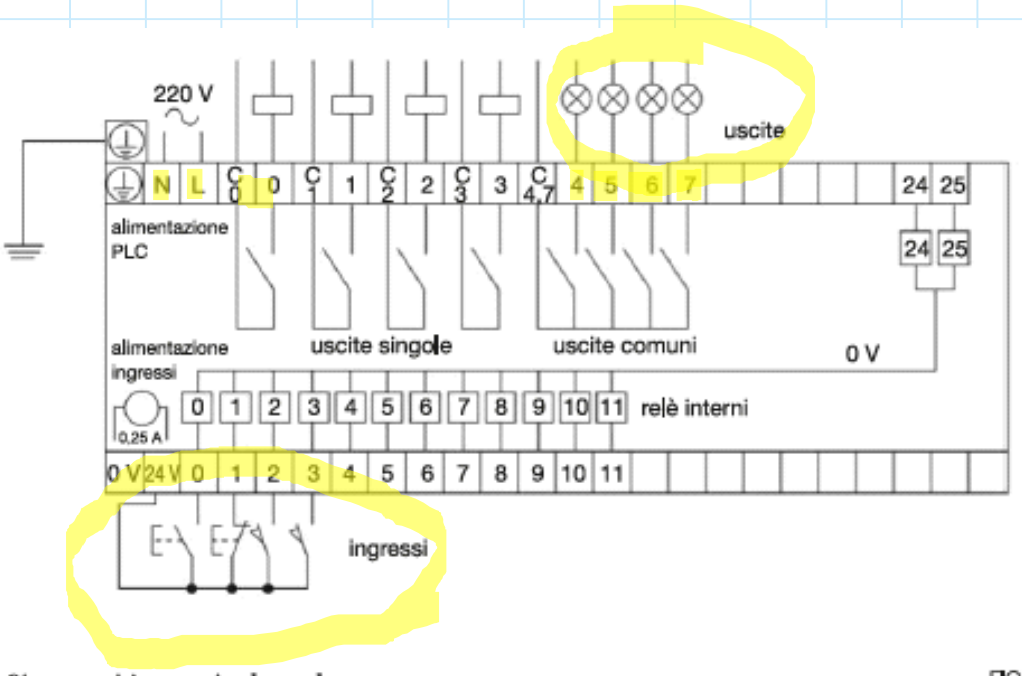
Definite anche *unità periferiche non intelligenti*, mettono in comunicazione il PLC con l'ambiente che lo circonda e, in particolare, con il sistema che si vuole controllare; il loro compito è duplice:

- acquisire e adattare i segnali provenienti dalle *periferiche d'ingresso*;
- comandare tramite opportuni segnali le *periferiche d'uscita*.

Il primo compito viene assolto dai moduli d'ingresso, il secondo dai moduli d'uscita.
In relazione alla tipologia di segnale che viene coinvolto si hanno:

- *moduli digitali*;
- *moduli analogici*.

Con riferimento a un PLC compatto, in FIGURA **2** viene rappresentato un esempio di disposizione di ingressi e uscite che coinvolgono segnali digitali.
In questo caso gli ingressi acquisiscono i segnali provenienti da pulsanti e contatti di finecorsa; le uscite forniscono i segnali di comando per dispositivi di segnalazione luminosa e bobine di contattori.



FIGUR
Esem
di ing

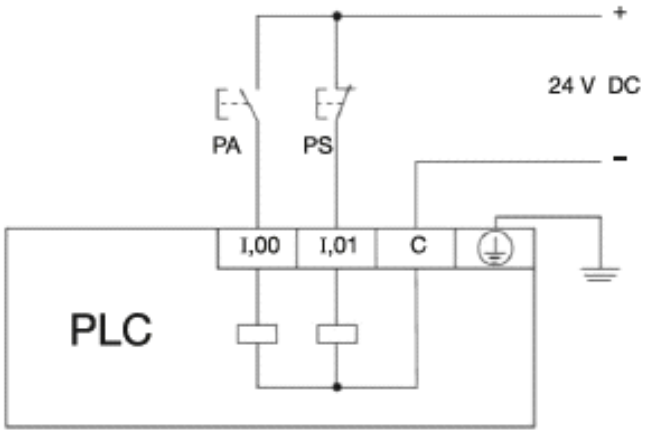
Si osservi in particolare che:

- gli ingressi sono collegati a relè posti all'interno del PLC (relè interni);
- le uscite sono collegate a contatti NA sempre posti all'interno del PLC.

Sia i segnali d'ingresso sia i segnali d'uscita sono evidentemente segnali digitali.

6.1 Moduli di ingresso digitali

Acquisiscono segnali provenienti da dispositivi a scatto come pulsanti, interruttori, sensori di finecorsa; la loro posizione determina, come evidenziato dal particolare del PLC riportato in FIGURA 3, lo stato dei relè interni ai quali sono collegati.

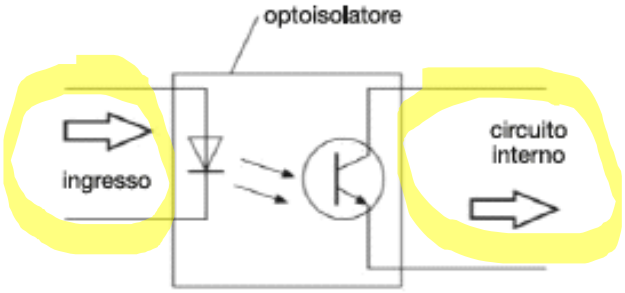


FIGUR
Esem
d'ingr

Nel caso proposto in figura risulta che:

- l'ingresso contrassegnato con I,00 acquisisce lo stato del pulsante NA;
- premendo il pulsante NA si eccita il relè interno corrispondente;
- l'ingresso contrassegnato con I,01 acquisisce lo stato del pulsante NC;
- premendo il pulsante NC si diseccita il relè interno corrispondente.

Per assicurare la massima immunità ai disturbi i moduli sono dotati di *circuiti optoelettronici* che realizzano una *separazione galvanica* fra il segnale in campo (quello che proviene dalle periferiche) e il medesimo segnale all'interno del PLC.
Del circuito elettronico fa parte l'*optoisolatore* che trasferisce il segnale tramite emissione luminosa e non attraverso un collegamento elettrico.
In FIGURA 4 viene riportato un esempio di collegamento.



I dispositivi a scatto non producono sempre un segnale perfettamente identificabile; affinché non si verifichino errori nel riconoscimento dei segnali stessi i PLC sono provvisti di appositi circuiti che provvedono a:

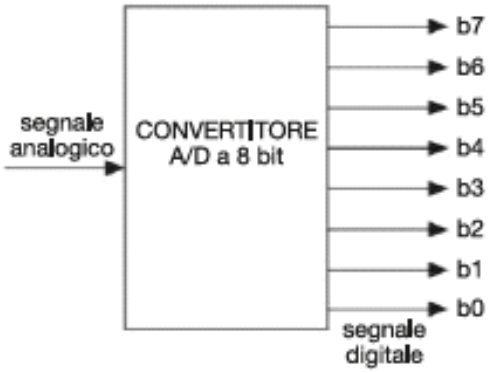
- *filtrare* i segnali di ingresso rispetto ai disturbi a essi sovrapposti;
- *eliminare* i segnali spuri dovuti al rimbalzo dei contatti dei dispositivi;
- *squadrare* il segnale quando non sia perfettamente digitale.

Alcuni modelli di PLC sono provvisti di **ingressi per segnali digitali ad alta velocità** utilizzabili per acquisire segnali provenienti da encoder o altri dispositivi simili che emettono impulsi ad alta velocità; gli ingressi digitali di impiego corrente non possono infatti acquisire segnali che variano troppo velocemente nel tempo; generalmente affinché un ingresso venga letto dal programma deve infatti permanere almeno 0,5 s.

6.2 Moduli di ingresso analogici

Acquisiscono segnali provenienti da dispositivi (come per esempio sensori di livello, di pressione, di temperatura) caratterizzati da valori continui delle variabili (*grandezze analogiche*) e li convertono in valori discreti (*grandezze digitali*).
I moduli d'ingresso analogici opportunamente predisposti sono in grado di acquisire sia segnali in tensione (per esempio compresi nell'intervallo $0 \div 10$ V) sia segnali in corrente (per esempio nell'intervallo $0 \div 20$ mA).
Per acquisire segnali non normalizzati provenienti da dispositivi come termocoppie o termoresistenze è necessario usare moduli speciali o, qualora non fossero reperibili, provvedere ad acquistare la termocoppia o la termoresistenza completi di un ulteriore dispositivo che fornisca un segnale normalizzato.
Per potere essere trattata in modo opportuno dal PLC la grandezza analogica deve essere trasformata in grandezza digitale utilizzando un dispositivo

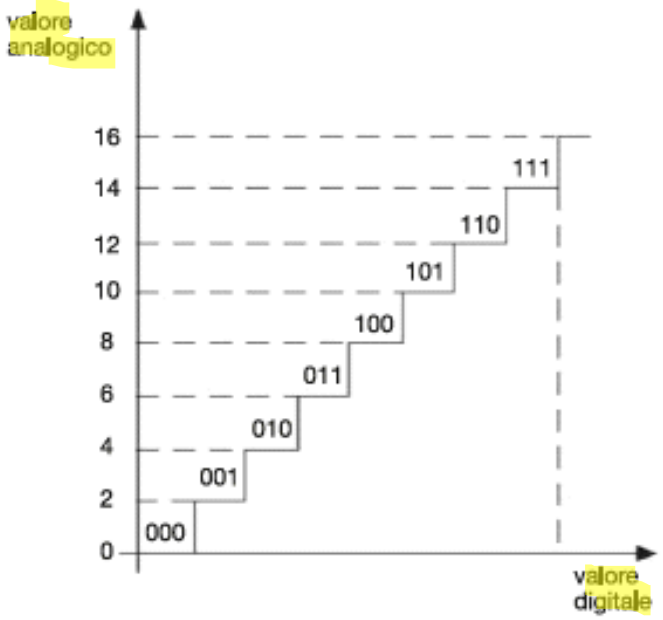
opportunamente predisposto denominato convertitore A/D (*convertitore analogico/digitale*).
La precisione con cui viene convertita una grandezza analogica è tanto più elevata quanto maggiore è il numero di bit che esprime tale grandezza o, in altri termini, quanto maggiore è il numero di suddivisioni effettuate sulla grandezza stessa.
Con considerazioni analoghe viene definita la risoluzione, intendendo con tale termine la minima variazione del segnale analogico avvertita dal convertitore.
In FIGURA 5 viene riprodotta una rappresentazione schematica di un convertitore A/D a 8 bit.



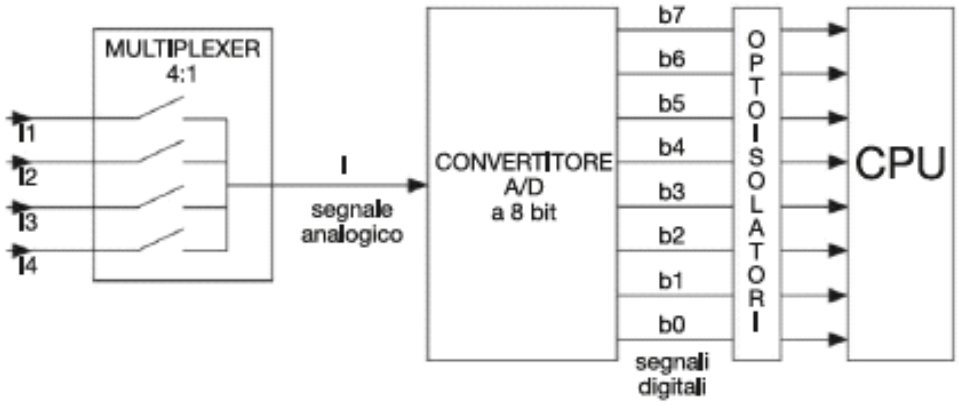
Le combinazioni possibili per il segnale digitale sono:

- 256 combinazioni se il convertitore è a 8 bit;
- 1024 combinazioni se il convertitore è a 10 bit;
- 4096 combinazioni se il convertitore è a 16 bit.

In FIGURA 6 viene riportato un esempio di rappresentazione a gradini della grandezza convertita facendo riferimento per motivi di spazio a una conversione a 3 bit.



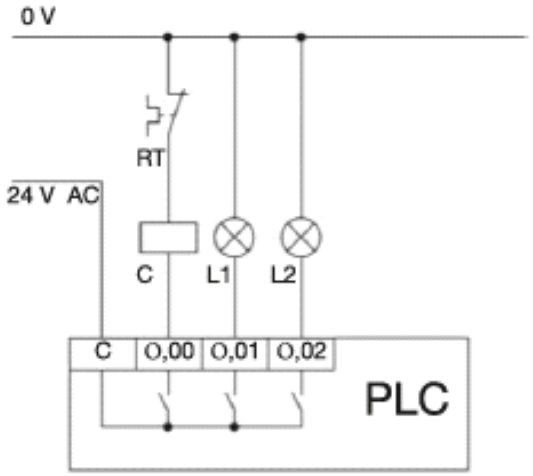
Se la grandezza analogica è per esempio una tensione variabile tra 0 e 16 V la risoluzione sarà di 2 V.
Nel caso si vogliano acquisire più ingressi analogici prima del convertitore può essere inserito un multiplexer che rende possibile l'acquisizione di un segnale per volta a scapito di un aumento del tempo di acquisizione dati.
Un esempio di impiego della tecnica del multiplexer viene proposto in FIGURA 7.



Il multiplexer rappresentato in figura rende possibile la commutazione di quattro segnali d'ingresso; tra convertitore a 8 bit e CPU viene interposto un optoisolatore.

6.3 Moduli di uscita digitali

Consentono di agire su carichi pilotabili tramite segnali digitali come bobine di contattori o lampade di segnalazione.
Come viene evidenziato in FIGURA 8, le uscite possono essere rappresentate da un insieme di contatti ai quali vanno collegati gli utilizzatori.



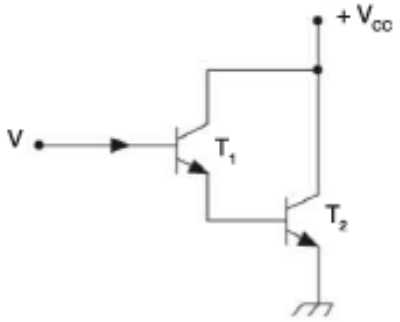
Nel caso proposto in figura risulta che:

- la bobina del contattore si eccita se il contatto interno corrispondente all'uscita contrassegnata con O,00 si chiude;
- le lampade di segnalazione si accendono quando i contatti interni corrispondenti alle uscite contrassegnate con O,01 e O,02 si chiudono.

Il dispositivo di comando del modulo d'uscita può essere elettronico (*transistor, triac, tiristori*) o elettromeccanico (*relè interni*).
La scelta dipende dalle caratteristiche elettriche del circuito da comandare, per esempio in corrente continua o alternata, dal valore della corrente o dal numero di manovre al minuto.
Nei dispositivi di tipo elettronico, tipicamente usati per realizzare i *circuiti di comando*, i livelli di tensione sono in genere molto bassi (dell'ordine di pochi volt) e quindi inadatti a controllare bobine capaci di azionare contatti di potenza.
Mediante alcuni accorgimenti circuitali è tuttavia possibile aumentare l'intensità delle correnti di pilotaggio; un'ulteriore limitazione per l'interfacciamento deriva dal fatto che i normali dispositivi elettronici sono alimentati in corrente continua.
Occorre inoltre tenere presente la necessità di isolare elettricamente i delicati circuiti interni di un PLC o di una scheda elettronica di comando dalle influenze esterne, quali corti circuiti, forze elettromotrici indotte, archi elettrici e disturbi vari.
I metodi d'interfacciamento normalmente adottati vengono denominati:

- *comando diretto*;
- *pilotaggio con transistor*;
- *pilotaggio Darlington*;
- *pilotaggio con transistor e relè*;
- *isolamento ottico*.

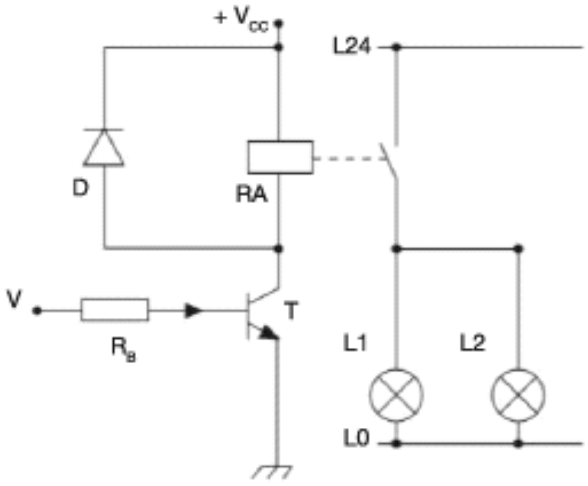
Il **comando diretto** viene adottato quando la tensione d'uscita di una rete logica è compatibile con quella del carico; il metodo consiste nella semplice connessione dei conduttori d'uscita al carico, a volte con l'interposizione di una resistenza per abbassare i valori di corrente.
Il **pilotaggio con transistor** si ha facendo lavorare un transistor stesso nelle zone d'interdizione e di saturazione; il transistor diventa in queste condizioni un interruttore utilizzabile come interfaccia per il comando delle uscite.
Il **pilotaggio Darlington** è necessario quando la corrente d'uscita di un transistor non è sufficiente ad alimentare il carico; la connessione Darlington è in pratica la serie tra due transistor ottenuta collegando l'emettitore del primo con la base del secondo; la corrente di collettore di quest'ultimo transistor risulta così notevolmente aumentata.
In FIGURA 9 viene riportato lo schema della connessione Darlington.



Il pilotaggio con transistor e relè si realizza inserendo il transistor sul circuito di comando e in particolare sul collettore del transistor, il contatto del relè sul circuito di potenza.
L'uso del relè in un circuito d'interfacciamento assolve alle seguenti funzioni:

- *separare elettricamente* il circuito su cui è collocato il transistor da quello d'uscita al quale per esempio viene collegato un carico induttivo;
- *amplificare le correnti* che il transistor non potrebbe sopportare;
- *pilotare una corrente alternata* con la corrente continua assorbita dal transistor.

È opportuno mettere in evidenza che un carico induttivo pone problemi negli istanti d'interruzione della corrente quando per la legge dell'induzione elettromagnetica la corrente stessa tende a proseguire il proprio passaggio.
In questi casi è opportuno ricorrere a un diodo polarizzato inversamente e collegato in parallelo alla bobina.
La corrente reattiva prodotta dalla forza elettromotrice indotta viene così assorbita dal diodo senza ulteriori conseguenze per il resto del circuito.
In FIGURA **10** viene riportato lo schema di pilotaggio con transistor e relè.



con

L'isolamento ottico viene attuato impiegando un *optoisolatore*, dispositivo costituito da un LED associato a un *fototransistor* che viene stimolato dalla luce ricevuta sulla sua superficie.

6.4 Moduli di uscita analogici

Agiscono su carichi pilotabili tramite segnali analogici; si cita come esempio il controllo della velocità di un motore o della portata di una condotta.
Ogni uscita è la rappresentazione analogica del valore numerico codificato su una serie di bit forniti dal programma del PLC.
I dispositivi d'interfacciamento svolgono, in senso inverso, le stesse funzioni svolte dai dispositivi utilizzati per l'acquisizione di segnali analogici.
Il **convertitore D/A** (*convertitore digitale-analogico*) opera nel modo seguente:

- acquisisce le grandezze sotto forma digitale elaborate dal PLC in relazione alle specifiche del programma;
- le trasforma nel valore analogico corrispondente;
- le trasmette alla periferica adatta a ricevere il segnale analogico (in tensione o in corrente).

7 Moduli funzionali

▶ Definiti anche *periferiche intelligenti* hanno normalmente precedenza nell'accesso all'unità centrale; sono interfacce che svolgono un continuo monitoraggio del processo mentre scambiano a intervalli di tempo regolari informazioni con il processore del PLC a ogni ciclo di quest'ultimo.

Gli *accoppiatori intelligenti* sono in particolare dei moduli che hanno un proprio microprocessore e dei programmi interni che gli permettono di effettuare operazioni di elaborazione in maniera autonoma rispetto al microprocessore del PLC.
Gli accoppiatori scambiano informazioni con il processore del PLC; i risultati delle elaborazioni possono essere utilizzati sia direttamente dall'accoppiatore, nel caso in cui disponga di uscite proprie, sia dal programma utente del PLC; alcuni accoppiatori, per esempio quelli per il posizionamento e il comando degli assi, utilizzano un linguaggio specifico di programmazione.
Alcuni esempi tipici di schede d'interfaccia e accoppiatori intelligenti sono i seguenti:

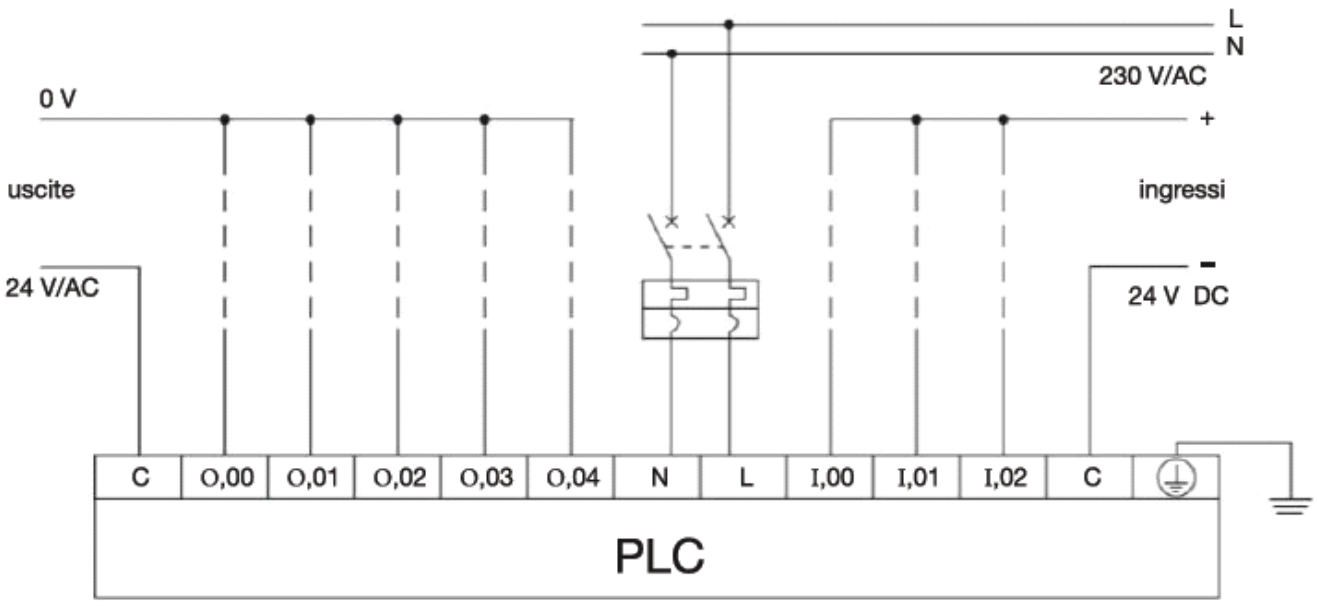
- *schede per ingressi veloci*, usate per individuare impulsi di durata molto breve e tali da non consentire l'uso delle normali schede per ingressi logici;
- *moduli ASCII*, impiegati per ricevere oppure inviare dati di tipo alfanumerico da o verso periferiche come stampanti e schermi;
- *moduli di uscita verso motori passo-passo* che generano sequenze veloci di impulsi che permettono di comandare i motori stessi (utilizzati per operazioni di posizionamento di pezzi o parti mobili di un impianto);
- *moduli per il posizionamento di assi* che hanno la capacità di ricevere un segnale di retroazione e quindi di effettuare il controllo della posizione a ciclo chiuso;
- *moduli PID*, regolatori con azioni proporzionale, integrale e derivativa impiegati nei controlli di processo in cui è necessario un controllo a ciclo chiuso.

Al momento dell'acquisto di un PLC, sia per i compatti sia per i modulari, occorre scegliere il tipo di alimentazione tra quelli a disposizione.

Normalmente si può scegliere tra queste due possibilità:

- alimentazione in continua a 24 V;
- alimentazione in alternata a 230 V-50/60 Hz.

I modelli a 24 V occupano meno spazio e sono meno costosi ma necessitano di un alimentatore stabilizzato.
I modelli a 230 V, di dimensioni maggiori, permettono all'utente di prelevare anche una continua a 24 V-200/300 mA da utilizzare per gli ingressi.
Il PLC viene alimentato in alternata monofase attraverso un interruttore con protezione magnetotermica.
Un esempio di schema di alimentazione viene riportato in FIGURA 11.



IGURA 11
sempio di alimentazione.

Per l'alimentazione degli ingressi e delle uscite sono possibili soluzioni differenti.
Nell'esempio l'alimentazione è esterna: per gli ingressi avviene in continua a tensione ridotta, per le uscite in alternata sempre a tensione ridotta.

Un impianto realizzato utilizzando un PLC deve garantire condizioni di sicurezza che, ai sensi della norma EN 60204-1, deve essere gestita obbligatoriamente da logiche cablate.
Questo è previsto anche dalla *norma CEI 44-5* che affida la sicurezza dell'impianto esclusivamente a componenti elettromeccanici (per esempio quando si stabilisce di ricorrere a un *arresto di categoria 0* che prevede l'interruzione immediata del circuito di potenza agli attuatori).
Le caratteristiche di sicurezza devono essere garantite applicando i seguenti criteri fondamentali:

- dell'*autocontrollo* (verifica automatica del funzionamento degli elementi dell'impianto);
- della *ridondanza* (raddoppio dei singoli elementi dell'impianto);
- della *sicurezza positiva* (messa in sicurezza dell'impianto a seguito di interventi di circuiti di protezione in caso di guasto).

Un PLC pertanto non può sostituire completamente un circuito di comando ma soltanto quelle parti che riguardano l'elaborazione dei dati.
Compito del programmatore è di produrre un software che renda l'impianto sicuro e lo metta contemporaneamente al riparo da responsabilità in caso di guasto della macchina.

Riguardano l'impiego dei pulsanti di comando e il collegamento dei dispositivi preposti alla sicurezza.
I criteri generali relativi all'uso dei contatti dei pulsanti sono i seguenti:

- per i pulsanti di avvio impianto si utilizza il contatto NA;
- per i pulsanti di arresto si utilizza il contatto NC;
- per i finecorsa di arresto si utilizza il contatto NC.

Per quanto riguarda i dispositivi preposti alla sicurezza dell'impianto si riassumono di seguito alcuni accorgimenti che si devono attuare:

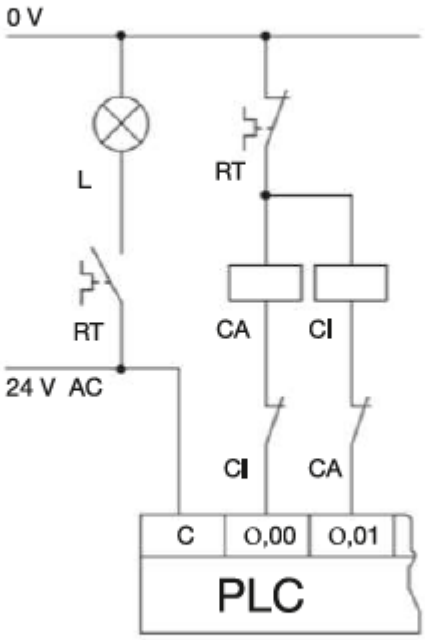
- *interblocchi* che rendano impossibile il comando simultaneo da parte di più pulsanti che hanno funzioni diverse o addirittura opposte;
- *interblocchi* che impediscano l'azione di comandi manuali quando una macchina sta funzionando seguendo un ciclo automatico;
- *interblocchi* che impediscano al software stesso di attivare sequenze di lavorazione tra loro incompatibili;
- *ridondanza degli ingressi* realizzata collegando al PLC entrambi i contatti di ogni componente (sia il contatto NA sia il contatto NC) in modo tale che il PLC può individuare un guasto in caso di cavo interrotto (entrambi i contatti aperti) o di cortocircuito (entrambi i contatti chiusi).

Per i componenti preposti alla sicurezza (per esempio relè termici o pulsanti per l'arresto d'emergenza) il collegamento al PLC è opzionale.
Quando un dispositivo viene utilizzato per funzioni di sicurezza per portare il segnale al PLC si utilizza il contatto NA.
Si considerano di seguito tre esempi che riguardano:

- l'inversione di marcia di un motore;
- le macchine operatrici che si avviano utilizzando due pulsanti tra loro distanti in modo da costringere l'addetto a utilizzare entrambe le mani;
- il cablaggio del relè termico.

Nel primo esempio per aumentare la sicurezza, oltre all'interblocco realizzato tramite cablaggio, è opportuno realizzare l'interblocco anche tramite software.
Nel secondo esempio per evitare comportamenti non corretti da parte dell'operatore (che per esempio può tenere premuto artificiosamente un pulsante ponendo un peso sopra di esso) è sufficiente che, tramite software,

si imponga che la macchina si possa avviare solo se i due pulsanti vengono premuti entro un tempo massimo assegnato.
Nel terzo esempio il contatto chiuso del relè termico, come evidenziato in FIGURA **12**, non si deve trasformare in elemento software ma deve essere predisposto a monte della bobina.



Anche il contatto NA del relè termico che comanda la lampada di segnalazione dell'arresto per sovraccarico viene disposto esternamente.
Nello schema si evidenzia anche la presenza dei contatti di interblocco che diventano elementi software ma rimangono anche elementi hardware posti in serie al contatto NC del relè termico.

Anche l'impiego del PLC è soggetto a normativa da parte di enti e comitati tecnici nazionali e internazionali che si occupano della standardizzazione nei diversi settori della tecnologia.
Si distinguono in particolare enti normatori:

- internazionali (ISO e IEC);
- europei (CEN e CENELEC);
- italiani (UNI e CEI).

Le norme ISO, CEN e UNI sono di orientamento generale; le norme IEC, CENELEC e CEI sono specifiche per i settori elettrico ed elettronico.
Le norme generali che coinvolgono la progettazione e la programmazione di un PLC vengono riportate nella TABELLA **1**, le norme specifiche per il PLC nella TABELLA **2**.

	IEC	CENELEC	CEI
Impianti elettrici utilizzatori	364-1	HD 384	64-8
Equipaggiamento elettrico di macchine	204-1	EN 60204-1	44-5

	IEC	CENELEC	CEI
Informazioni generali	1131-1	EN 61131-1	65-23
Linguaggi di programmazione	1131-3	EN 61131-3	65-40

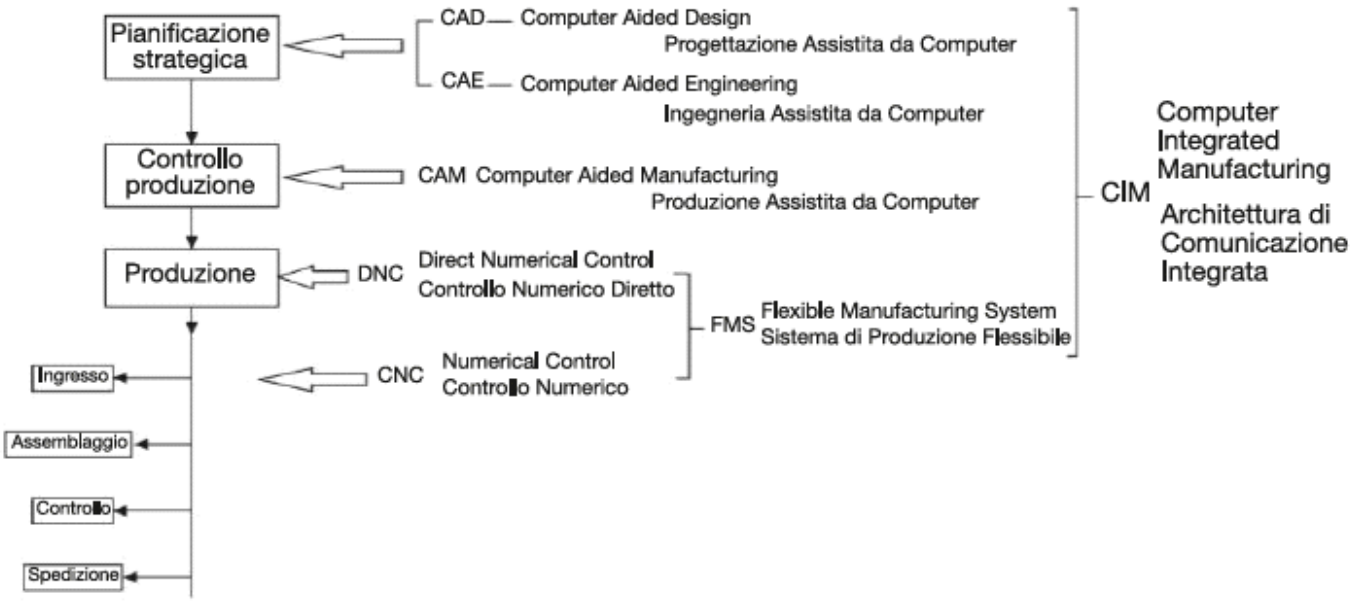
L'uso dei dispositivi di comando di tipo elettronico digitale si è talmente consolidato e diffuso a livello industriale da richiedere un'apposita rete di collegamenti fra i vari livelli in cui si può suddividere il loro impiego.
Come avviene di solito nel campo informatico le strutture impiegate sono sia di tipo *hardware* sia di tipo *software*.
In un sistema di comunicazione si distinguono pertanto:

- l'*architettura di comunicazione*;
- i *bus industriali*;
- i *protocolli di comunicazione*.

11.1 Architettura di comunicazione

L'*International Standard Organisation* (ISO) ha proposto un modello di riferimento di architettura di comunicazione integrata suddiviso in sette funzioni essenziali che viene denominato OSI (*Open Systems Interconnect*); questi consente l'interconnessione di sistemi aperti offrendo all'utente la possibilità di operare in ambienti differenti; ha avuto così origine lo *standard ISO-OSI*.
Nell'organizzazione aziendale sia industriale sia terziaria si è reso necessario strutturare i sistemi di produzione, di controllo e di gestione per dare luogo a *un'architettura di comunicazione integrata* di tipo *CIM* (*Computer Integrated Manufacturing*).
Si osservi in proposito la FIGURA **13** che illustra una struttura di automazione industriale e le sigle caratteristiche che la descrivono.

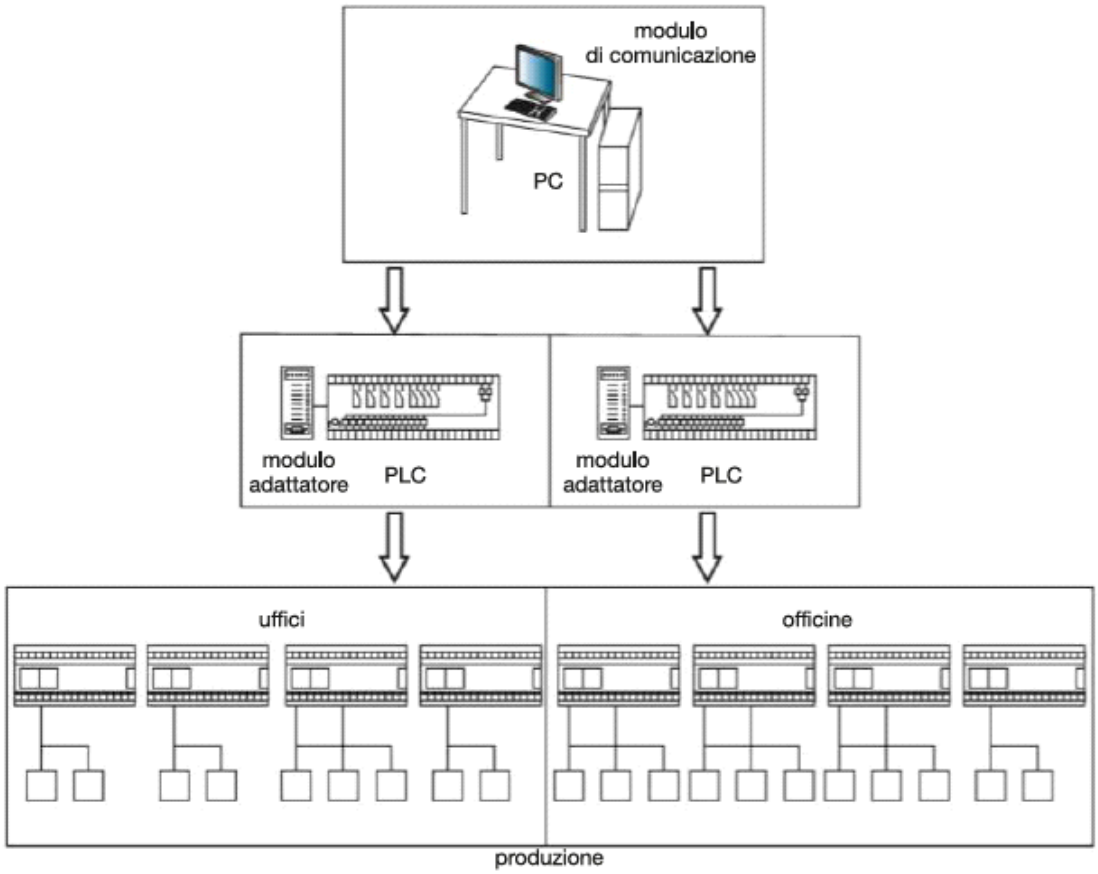
FIGURA **13**
Struttura di automaz
industriale di tipo CI



Le macchine, i processi e i vari sistemi, sono controllati e comandati direttamente da automatismi che dialogano tra di loro e con il livello superiore mediante moduli di trasmissione con fibra ottica che connettono i *rack* d'estensione equipaggiati con moduli di ricetrasmissione.

a di
lo.

La FIGURA **14** illustra schematicamente una struttura gerarchica di comando e di controllo realizzata mediante controllori programmabili.



11.2 Bus industriali

▶ I collegamenti definiti come **bus industriali** consistono in un'insieme di mezzi di comunicazione standardizzati atti a convogliare i segnali che uniscono i diversi componenti del sistema fra di loro e con i livelli superiori, come le reti.

Le ditte che costruiscono PLC utilizzano bus con caratteristiche differenti. Un esempio di collegamento tra *PLC master* e *PLC slave* viene riportato in FIGURA **15**.

Il funzionamento del sistema è il seguente:

- il PLC indicato come *master* gestisce i modi e i tempi della comunicazione tra i PLC indicati come *slave*;
- i PLC indicati come *slave* rappresentano le funzioni di *client* (elemento che assume l'iniziativa della comunicazione) e di *server* (elemento al quale viene inoltrata la richiesta di comunicazione).

1.1 PLC compatti

Questi PLC (figura 1) sono destinati ad impianti che richiedono un numero minimo di ingressi ed uscite.
Il costo è limitato, le dimensioni sono contenute, in alcuni casi sono alimentabili direttamente con la rete elettrica e vengono utilizzati per piccole applicazioni, che in particolare non richiedano ampliamenti, perché in questi PLC non sono possibili



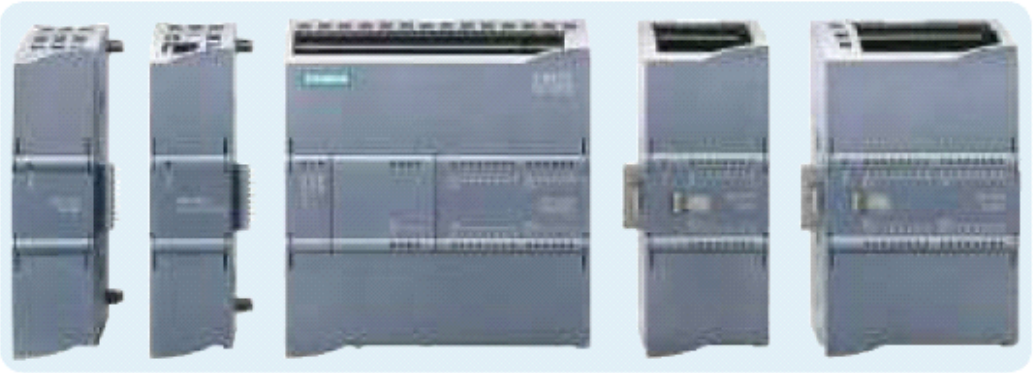
Figura 1
Plc Compatto.

1.2 PLC modulari

Sono PLC (figura 2) destinati ad applicazioni di maggiore complessità, grazie all'aggiunta di moduli specifici sono in grado di:

- interfacciarsi con più di 1024 input/output,
- gestire direttamente motori brushless,
- effettuare controllo assi,
- connettersi ad una rete GSM

e molto altro, in quanto per ogni esigenza che si possa presentare solitamente esiste un modulo ad essa dedicata.
L'assemblaggio di un PLC modulare viene ottenuto inserendo su di un'apposita guida metallica (RACK) la CPU (Central Process Unit è il modulo che elabora il programma), l'alimentatore e vari moduli necessari.
In particolare il **PLC S7 1200** viene assemblato utilizzando una comune guida DIN.
Le informazioni tra i vari elementi verranno scambiate tramite connettori strip previsti sui singoli moduli senza dover effettuare connessioni esterne.
Sono sostanzialmente connettori estraibili di tipo multipolare maschio e femmina che premettono di connettere fisicamente tra di loro i vari moduli.
In figura 2 sono visibili le strip di connessione tra i moduli del PLC.

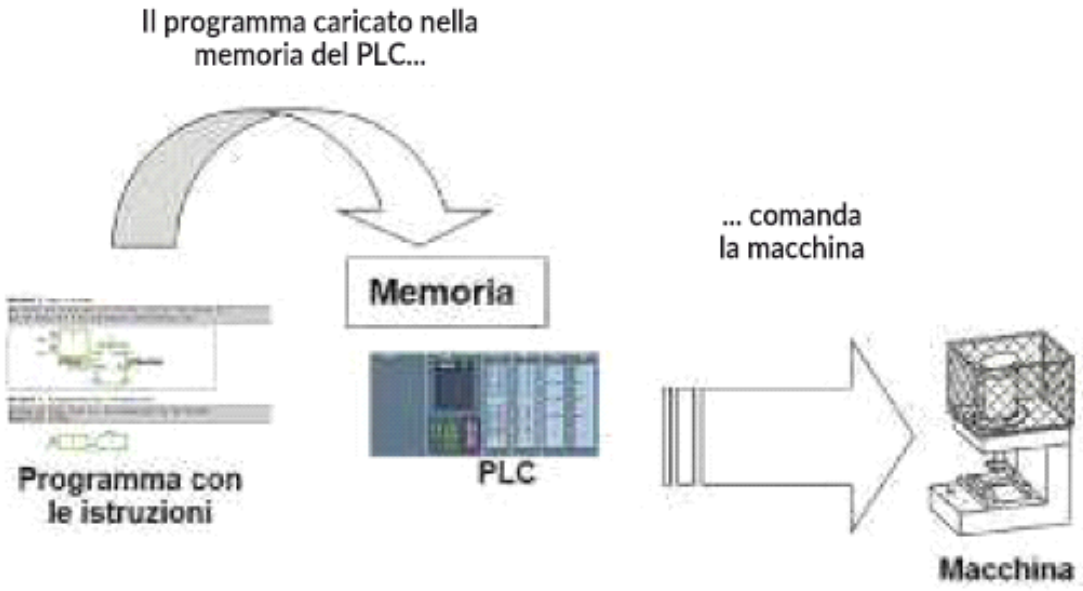


Per quanto riguarda le alimentazioni invece sarà necessario portarle fisicamente con collegamenti esterni, in quanto spesso si tratta di fornire potenze rilevanti che non possono essere trasferite con le strip dei contatti utilizzati per il trasferimento delle informazioni.

In figura 3 è rappresentato un quadro elettrico in cui è inserito un PLC S7 1200 modulare con i relativi moduli di espansione. Si può inoltre notare la semplicità delle connessioni elettriche.

Il PLC esegue le istruzioni di un programma contenuto nella memoria del dispositivo, ha un funzionamento ciclico di tipo sequenziale ed è in grado di eseguire le funzioni memorizzate da quando viene alimentato e messo in stato di **RUN** fino a quando lo si porta in stato di **STOP**.
Il ciclo che compie è denominato ciclo di scansione, mentre il tempo che impiega a compierlo si chiama tempo di scansione.
La durata del tempo di scansione dipende dalla CPU e dalla consistenza del programma, tipicamente risulta essere molto inferiore a 100 millisecondi
Il ciclo di scansione (figura 4) prevede:

- la lettura dello stato di tutti gli ingressi presenti,
- la successiva elaborazione sequenziale delle istruzioni del programma e alla conclusione di questa fase avviene
- l'attivazione delle uscite.



Tutte le informazioni riguardanti lo stato degli ingressi vengono memorizzate in un registro ad essi riservato **IPI (Immagine Processo Ingressi)**
La CPU elabora i dati memorizzati e quindi statici.
Questa tecnica permette di ridurre notevolmente i possibili errori di interpretazione delle informazioni provenienti dagli ingressi.
Secondo lo stesso principio le informazioni alle uscite non vengono direttamente emesse man mano che vengono elaborate, ma vengono memorizzate in un apposito registro **IPU (Immagine Processo Uscite)** e solo quando il ciclo di elaborazione viene concluso vengono inoltrate ai moduli di uscita.

Terminato un ciclo la scansione riprende dal primo passo, ripetendosi in continuazione, questo vale ovviamente, finché il PLC è mantenuto nello stato di **RUN**.
Se durante lo svolgimento del ciclo appena descritto si verifica una variazione degli ingressi, è quasi certo che questa non potrà essere rilevata se non all'inizio di una nuova scansione.
È importante fare attenzione a questo tipo di elaborazione perché, come vedremo in seguito, ignorandola è molto facile commettere errori grossolani.

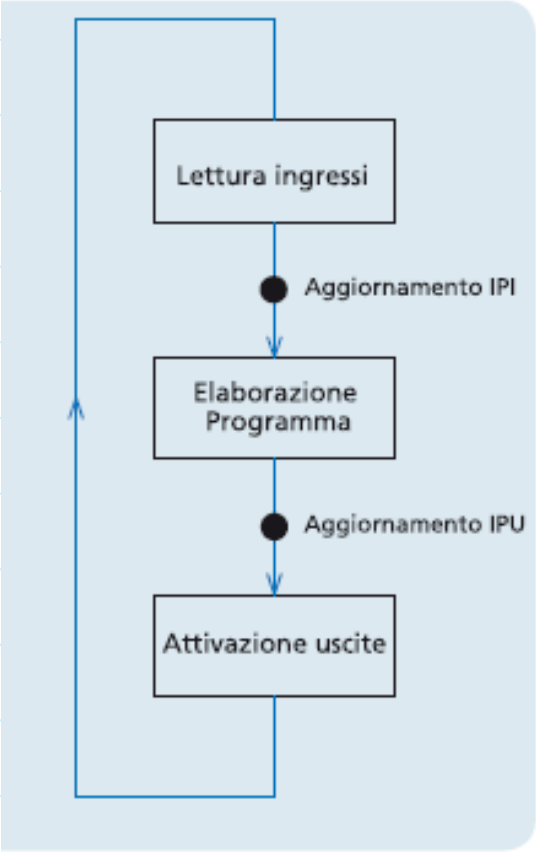
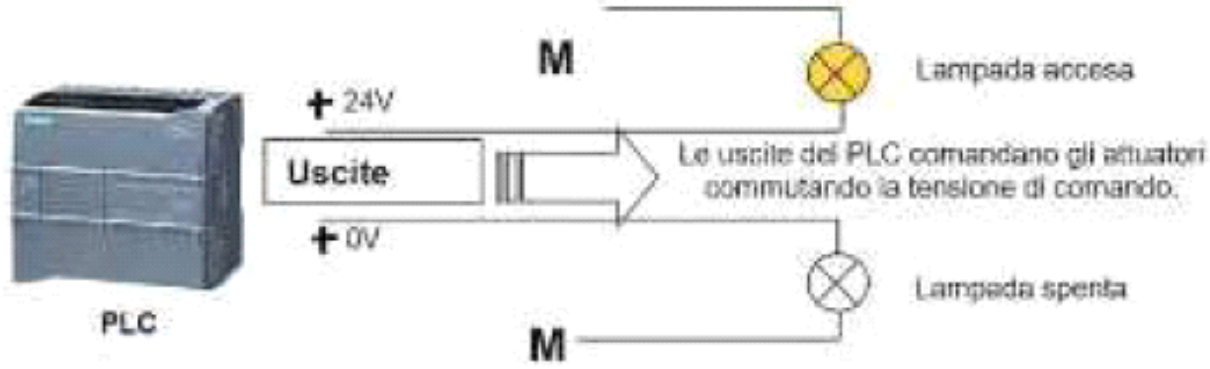


Figura 4
Ciclo del PLC.

Il tipo di scansione descritto prende il nome di scansione sincrona, in quanto sia le variabili di ingresso che quelle di uscita vengono aggiornate in tempi previsti dal ciclo, all'inizio e alla fine del programma.
Quello indicato è il tipo di scansione più comunemente utilizzato dai PLC, anche se ne sono possibili altre, come asincrona per gli ingressi e sincrona per le uscite, oppure sincrona per gli ingressi e asincrona per le uscite, ma questo tipo di tecniche avanzate non verranno trattate nel testo (chi fosse interessato può consultare la documentazione tecnica Siemens on line).

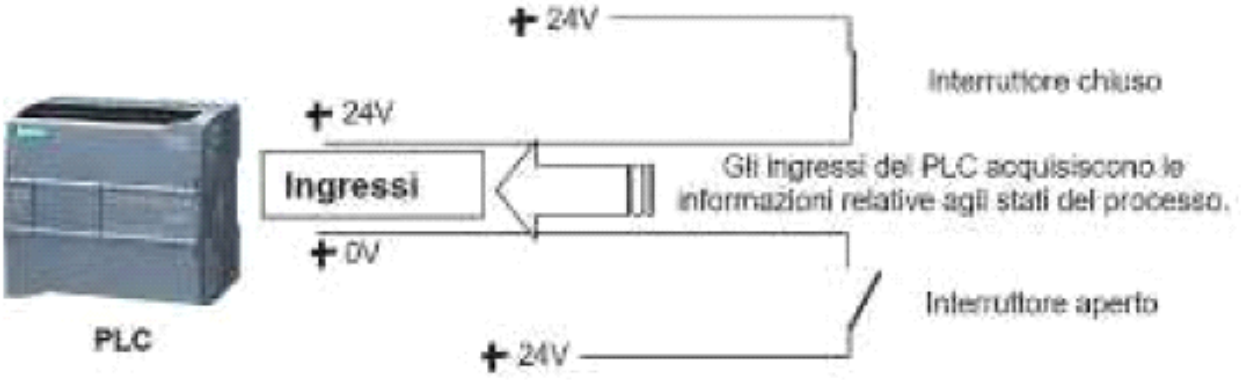
2.1 Come viene comandato il processo da un PLC

I dispositivi di uscita (lampade, attuatori) vengono attivati dalla tensione di comando (+ 24 V) fornita dai morsetti di uscita del PLC (figura 6).
In questo modo è possibile accendere e spegnare una lampada, alimentare relè, motori o elettrovalvole.

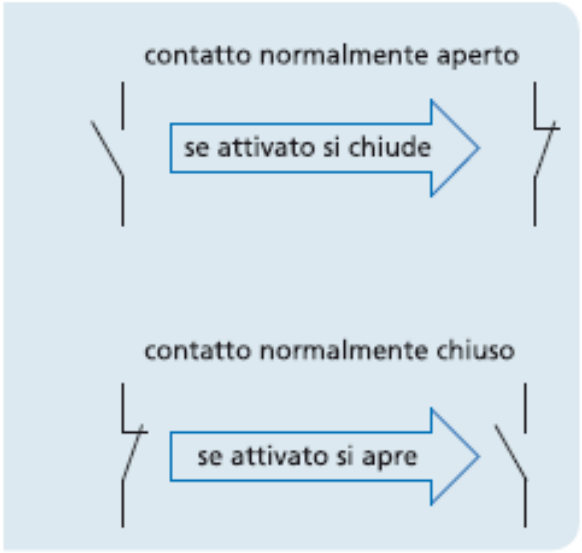


2.2 Da dove riceve le informazioni il PLC

Il PLC riceve le informazioni dal processo tramite dispositivi cablati con i morsetti di ingresso (figura 7).
I dispositivi di ingresso possono essere pulsanti, o sensori di vario tipo.
Il corrispondente ingresso verrà attivato quando il dispositivo gli fornirà un "1" logico (+ 24 V), e sarà disattivato con un "0" logico (0 V).



I contatti utilizzati per fornire informazioni in ingresso al PLC possono essere riferiti a pulsanti, finecorsa oppure a contatti di relè di uscita di sensori di vario tipo quando il sensore ha l'uscita con un contatto (di solito le uscite dei sensori sono a transistor PNP e NPN)



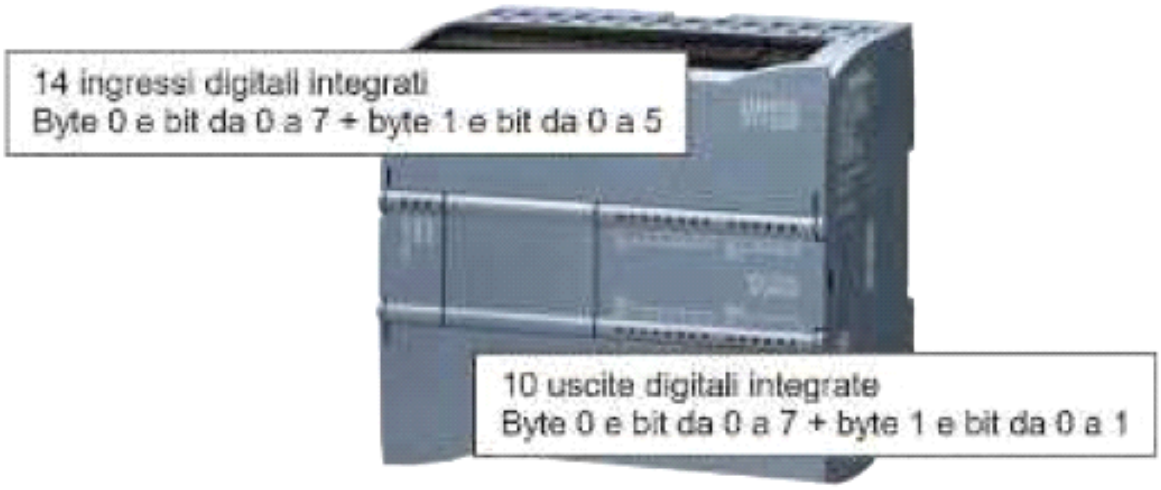
Il termine *normalmente* se riferisce al contatto non attivato, per cui il contatto

- normalmente aperto (N.A.)
  solo se viene attivato conduce corrente, fornendo + 24 V all'ingresso del PLC (**figura 8**);
- normalmente chiuso (N.C.)
  fornisce + 24 V all'ingresso del PLC se non viene attivato, in caso contrario si apre interrompendo il circuito.

I contatti normalmente aperti vengono di norma utilizzati per fornire consensi al PLC, come avvio di programmi, avvio di motori ecc.
I contatti normalmente chiusi vengono normalmente utilizzati per fornire blocchi al PLC, come l'arresto di motori e di attuatori in genere.

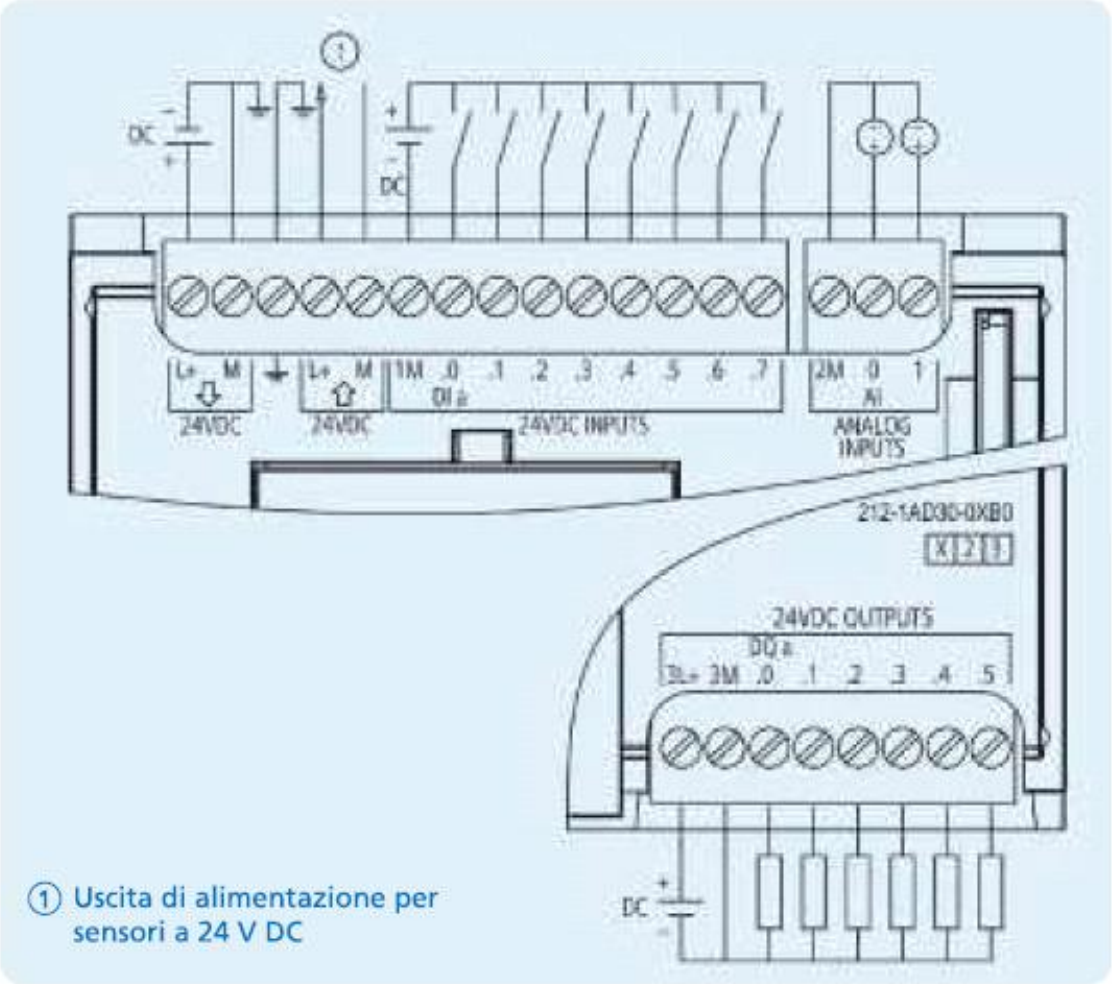
Questa scelta viene imposta dalle norme di sicurezza, infatti se si manifestasse un qualunque problema nella connessione del contatto al PLC (morsetto lento, contatto difettoso) sarebbe come se il contatto si aprisse e al PLC verrebbe inviato un comando di arresto.

Con il termine indirizzo si intende un codice che indica in modo univoco un determinato ingresso o uscita del PLC.
Sia gli ingressi che le uscite sono di solito raggruppati a Byte (a gruppi di 8 bit), a ciascun gruppo viene associato un numero detto indirizzo di Byte. All'interno del Byte si indirizzano i singoli morsetti specificando l'indirizzo di bit.
Il PLC raffigurato dispone di 14 ingressi così raggruppati (**figura 9**):
Input Byte0 (IB0), con bit da I0.0 a I0.7
Input Byte1 (IB1) con bit da I1.0 a I1.5 (il Byte è incompleto)
E dispone di 10 morsetti di uscita così raggruppati:
Output Byte0 (QB0), con bit da Q0.0 a Q0.7
Output Byte1 (QB1), con bit da Q1.0 a Q1.1 (il Byte è incompleto).



In sintesi I sta per Input, Q sta per Quit cioè uscita, le cifre a sinistra del punto rappresentano il Byte, quella a destra il bit.
Cioè per indirizzare il primo bit del primo Byte dovremo scrivere il codice I0.0, per il secondo bit I0.1 ecc.
Lo stesso principio vale per le uscite.

La **figura 10** rappresenta con precisione i collegamenti elettrici che devono essere realizzati per permettere il funzionamento del PLC, La morsettiera degli ingressi deve essere riferita a massa (morsetto 1 M) e quella delle uscite deve essere alimentata con + 24 V e massa (morsetti 3 L + 24 V, 3 M massa).
Le masse degli ingressi e delle uscite possono anche essere connesse alla massa dell'alimentazione del PLC.



① Uscita di alimentazione per sensori a 24 V DC

Si definisce **linguaggio** uno strumento che permetta di sostituire con simboli i concetti richiesti nella descrizione del funzionamento.
Quelli utilizzati nella programmazione vengono definiti linguaggi formali, per differenziarli da quelli naturali cioè quelli utilizzati nella comunicazione tra umani.
I linguaggi formali detti anche simbolici sono stati creati in modo che non possano fornire ambiguità.
Per comunicare con il PLC occorre avvalersi di codici comprensibili dalla macchina, cioè si deve disporre di un linguaggio di programmazione che usi simboli facilmente comprensibili dall'uomo, ma dopo che è stato codificato (es. da un compilatore) siano interpretabili dalla macchina.
Nell'ambiente di programmazione dei PLC purtroppo non esiste un unico linguaggio utilizzato, questo deriva sia dall'evoluzione dei sistemi che da quella dei tecnici che utilizzano i sistemi stessi.

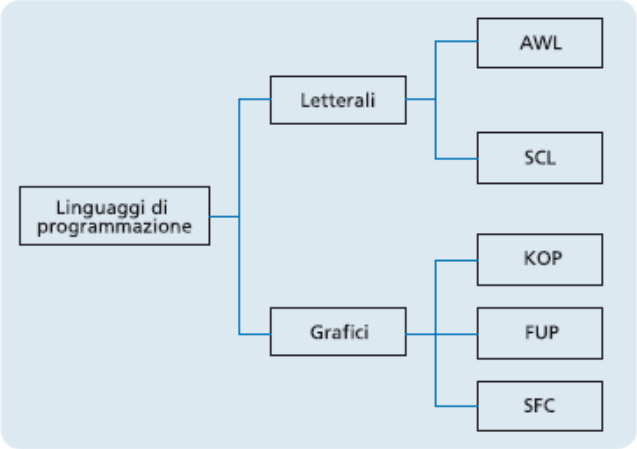


Figura 11
Linguaggi di programmazione.

Le prime tecniche di programmazione prevedevamo la diretta trascrizione dello schema funzionale del circuito di comando cablato, con un approccio di tipo elettrotecnico, ma man mano che i sistemi e i tecnici si evolsero i linguaggi di programmazione assunsero aspetti più evoluti sempre più simili all'Assembler dei microprocessori, fino all'utilizzo di linguaggi ad alto livello come il C++.
Purtroppo non esiste uno standard utilizzato per la programmazione dei PLC e a tutto questo si aggiunge l'intervento delle case produttrici, ognuna delle quali utilizza terminologie e ambienti di programmazione proprietari e quindi diversi tra di loro.
Ad ogni buon conto le Norme IEC 1131definiscono i linguaggi utilizzati nella programmazione dei PLC e sono (**figura 11**):

- Ladder Diagram, detto anche programmazione a contatti (KOP in Siemens)
- Instruction List, o Lista Istruzioni, simile all'Assembler (AWL in Siemens)
- Functional Block, o schema a blocchi funzionali (FUP in Siemens)

- il primo è orientato ai tecnici di formazione elettromeccanica,
- il secondo agli informatici,
- il terzo agli elettronici.

Resta chiaro che qualunque linguaggio venga utilizzato, dopo la compilazione le informazioni vengono tutte espresse nel codice macchina del PLC.
Utilizzando i simboli previsti è possibile realizzare strutture che permettano un approccio agevole alla compilazione, che nella terminologia corrente assumono anch'essi di diritto il temine di linguaggi.
Sostanzialmente sono:

- Sequential Function Chart (SFC) o diagramma funzionale sequenziale, derivato dal GRAFCET che permette di suddividere il funzionamento della macchina in singoli stati, detti Passi,
- l'SCL che è un linguaggio evoluto molto simile al Pascal.

È il tipo di rappresentazione maggiormente usata nella programmazione dei PLC, e anche se con piccole differenze di tipo grafico è l'unico linguaggio a basso livello comune a tutti i PLC esistenti. Nel testo verrà principalmente utilizzato questo tipo di linguaggio.
Inizialmente molto elementare, in quanto doveva simulare le logiche a contatti dei relè, con il tempo si è evoluto permettendo oggi di utilizzare blocchi funzionali di notevole complessità in grado di effettuale funzioni di calcolo, di operare con parole, senza limitazioni rispetto ad altri linguaggi più recenti.
Nella funzionalità di base opera con i seguenti simboli (**figura 12**):
Ai contatti è possibile associare ingressi del PLC (I) o qualunque altra variabile interna, compreso lo stato delle uscite.

Le bobine sono supporti per la memorizzazione del valore calcolato nella riga, possono essere celle di memoria (Merker) o uscite fisiche del PLC (Q).

Contatto normalmente aperto:
- Se il bit associato vale 1, il contatto si chiude
- Se il bit associato vale 0, il contatto si apre



Contatto normalmente chiuso:
- Se il bit associato vale 1, il contatto si apre
- Se il bit associato vale 0, il contatto si chiude



Bobina*:
- Il bit ad essa associato passa a 1 (ON) se le condizioni logiche alla sua sinistra sono verificate



Set bobina (Latch):
- Mantiene lo stato logico 1 (ON) anche quando le condizioni di attivazione cessano (simile al SET di un flip-flop)



Reset bobina (Unlatch):
- Riporta allo stato logico 0 (OFF) una uscita (simile al RESET di un flip-flop)



La struttura del programma LADDER si compone di linee orizzontali chiamate "segmenti", oppure "rung" in linguaggio internazionale, che collegano i due binari di potenza rappresentati verticalmente.
Il binario sinistro rappresenta le alimentazioni, quello destro le masse (a volte omesso).
Ogni segmento può contenere contatti, bobine di uscita, memorie ecc.

All'interno della memoria RAM della CPU è presente un'area detta Area Merker, di dimensioni di qualche KB, che può essere utilizzata come supporto per memorizzare il valore delle variabili utilizzate nel programma, oppure per creare una interfaccia di "appoggio" per gli ingressi e le uscite fisiche del PLC.
I Merker possono essere organizzati a singoli bit, a Byte (8 bit), Word (16 bit), Double word (32 bit) a seconda del tipo di dato da memorizzare.
Nelle esercitazioni che seguono verranno inizialmente utilizzati Merker organizzati a singoli bit, con la notazione M x.y dove:

- M indica l'area di RAM utilizzata (area Merker),
- X rappresenta il Merker Byte di riferimento,
- Y rappresenta il bit del Merker Byte di riferimento.

La rappresentazione seguente chiarisce il concetto:

: il Merker bit, 5 evidenziato nella stringa MB1, sarà indirizzato con in codice **M1.5**.

: Se si rendesse necessario memorizzare una parola da 8 bit potremo utilizzare **MB0**.

: Lo stesso principio vale per la Word **MW0**.

È fondamentale creare una mappa dei Merker utilizzati per evitare pericolose sovrapposizioni.

	MB1								MB0							
bit	**7**	**6**	**5**	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0

	MW0															
bit	**15**	**14**	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Combinazione logica AND

And significa "e", la comprensione è immediata, disponendo di due o più ingressi l'uscita è attiva solo quando tutti gli ingressi risultano attivi.

Figura 13
Connessione degli ingressi e uscita al PLC.

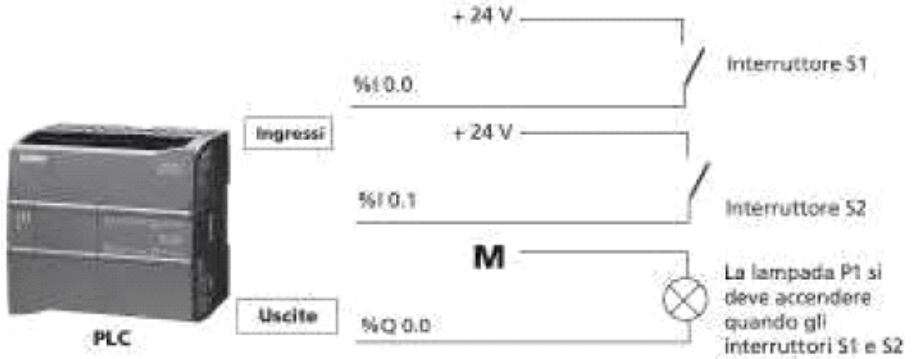




Figura 14
Combinazione cablata.

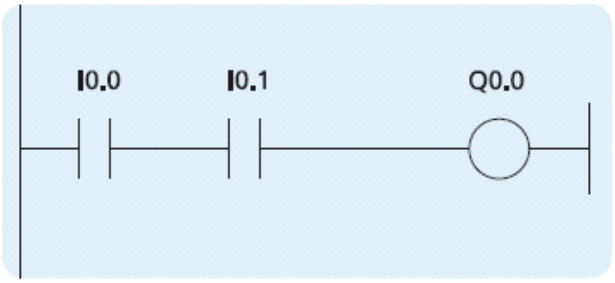


Figura 15
Segmento di programma combinazione AND.

La funzione logica viene rappresentata con l'equazione $Q0.0 = I0.0 \cdot I0.1$

Combinazione logica OR

OR significa "oppure", cioè **è sufficiente** attivare anche solo un ingresso per attivare l'uscita.

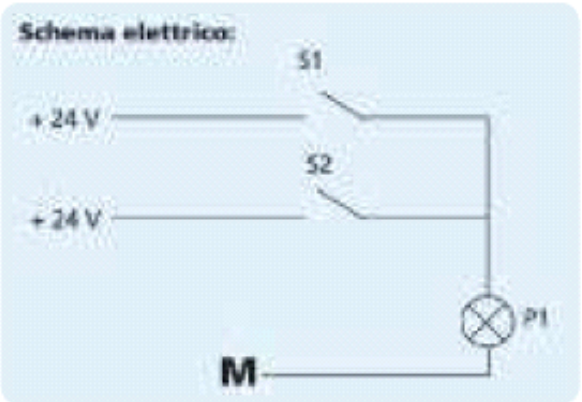


Figura 16
Combinazione cablata.

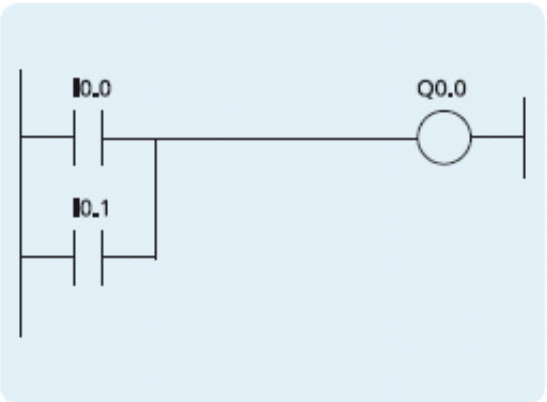


Figura 17
Segmento di programma combinazione OR.

La funzione logica viene rappresentata con l'equazione $Q0.0 = I0.0 + I0.1$

Istruzione SET e RESET

Sono istruzioni di logica sequenziale, cioè le istruzioni hanno memoria dello stato in cui vengono poste.
Nel programma proposto:

- attivando I0.0 l'uscita Q0.0 viene attivata, e rimane attiva anche se I0.0 torna a zero,
- attivando I0.1 l'uscita Q0.0 viene disattivata e così rimane anche se I0.1 torna a 0.

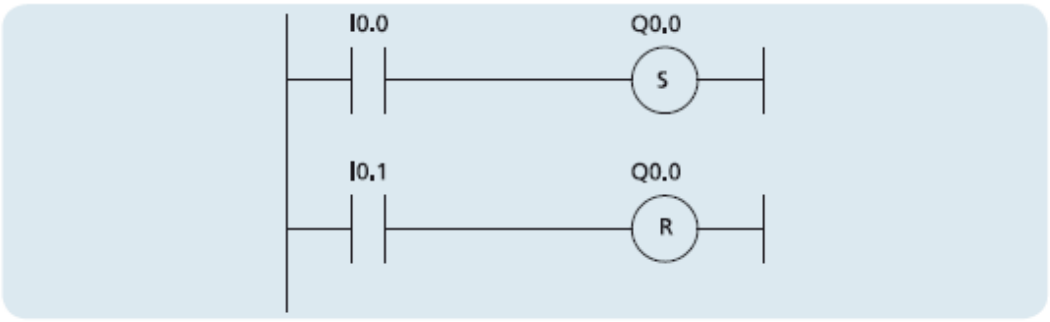


Figura 18
SET e RESET.

3 Ambiente di programmazione TIA Portal

Il software STEP7 –TIA Portal è il tool utilizzato per la programmazione dei sistemi di automazione Siemens. **Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)** è un pacchetto software che unisce al suo interno vari prodotti Simatic che operano in modo ergonomico all'interno del portale per gestire sistemi di automazione industriale.
Per permettere la programmazione del PLC S7 1200 è indispensabile disporre di:

- un PC con sistema operativo da XP Professional in poi
- Software S7 TIA Portal
- Cavo di connessione Ethernet
- PLC S7 1200

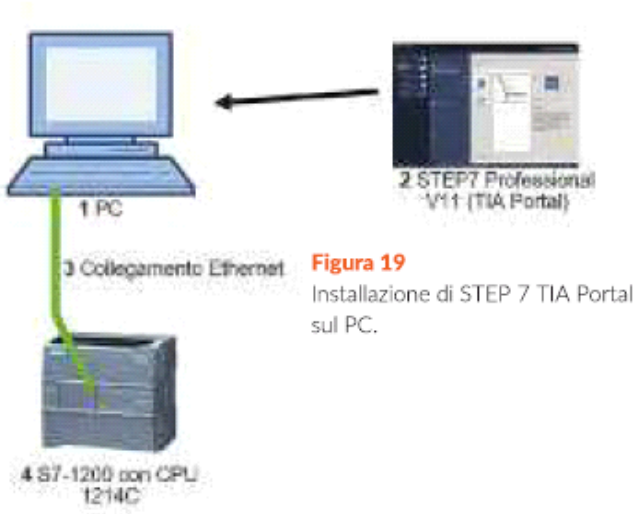
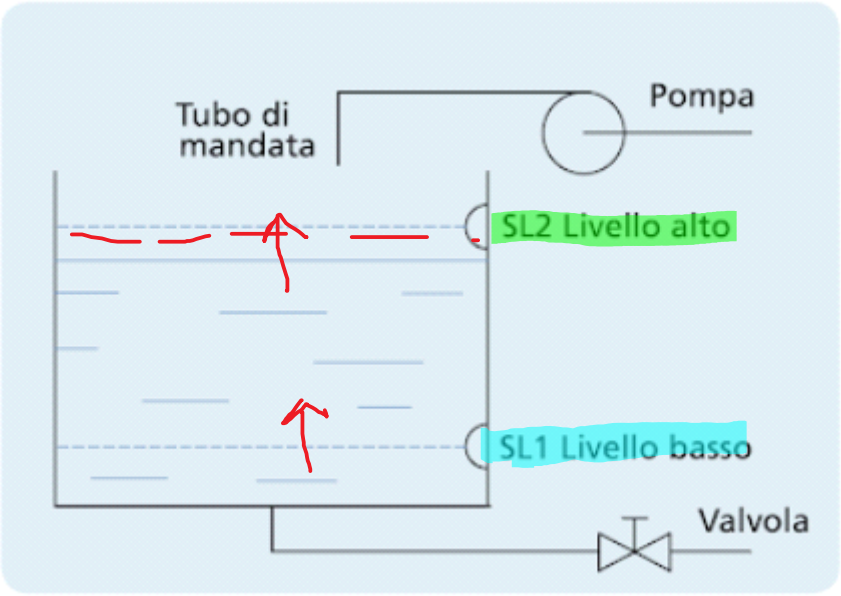


Figura 19
Installazione di STEP 7 TIA Portal sul PC.



Ipotesi di funzionamento

La pompa riempie il serbatoio fino al livello alto SL2. Poi si arresta e si apre la valvola di scarico. Sotto il livello basso SL1, la valvola si chiude e il ciclo riparte.

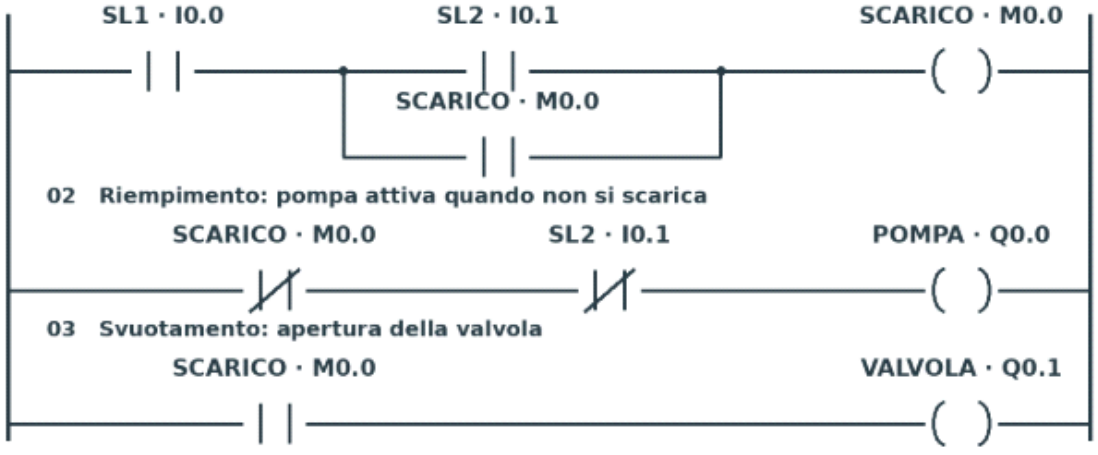
1 Segnali e convenzioni

INPUT
MEMORIA
OUTPUT

I0.0 · SL1	1 quando il liquido raggiunge o supera il sensore basso. (SENSORE MINIMO)
I0.1 · SL2	1 quando il liquido raggiunge o supera il sensore alto. (SENSORE MASSIMO)
M0.0 · SCARICO	Memoria della fase di svuotamento: inizializzata a 0.
Q0.0 · POMPA	1 = pompa accesa; 0 = pompa spenta.
Q0.1 · VALVOLA	1 = valvola aperta; 0 = valvola chiusa.

2 Programma ladder

01 Memoria della fase di scarico: autoritenuta fino al livello basso



02 Riempimento: pompa attiva quando non si scarica

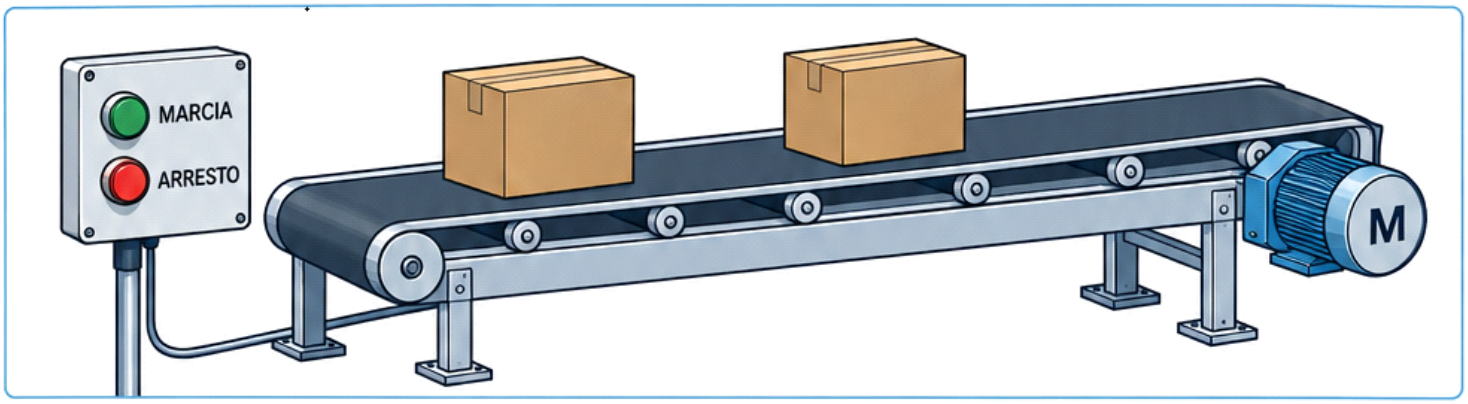
03 Svuotamento: apertura della valvola

Contatto diretto: vero con bit = 1. Contatto barrato: vero con bit = 0.
Le reti si eseguono dall'alto verso il basso. Le bobine sono ordinarie.

3 Come si mantiene il ciclo?

SL2 attiva M0.0; il suo contatto in parallelo mantiene la fase di scarico anche quando SL2 torna a 0. Quando SL1 diventa 0, M0.0 si disattiva: la valvola si chiude e la pompa riparte. Tra i due livelli decide la memoria.

All'avvio con livello intermedio, M0.0 = 0: il serbatoio viene riempito.



Funzionamento

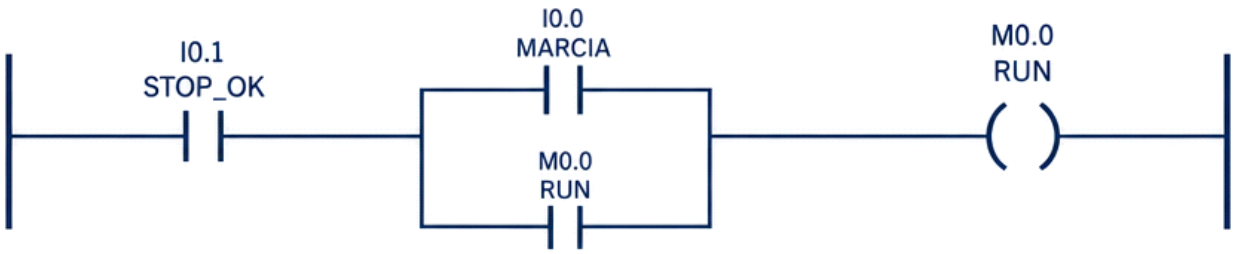
Premendo MARCIA, il nastro si avvia e continua a funzionare anche dopo il rilascio del pulsante. Premendo ARRESTO, il nastro si ferma. Per ripartire occorre premere nuovamente MARCIA.

Segnali e convenzioni

Indirizzo	Nome	Significato
I0.0	MARCIA	1 = pulsante premuto (pulsante fisico NO)
I0.1	STOP_OK	1 = arresto rilasciato; 0 = premuto (pulsante fisico NC)
M0.0	RUN	Memoria di marcia, inizialmente 0
Q0.0	MOTORE	1 = motore acceso; 0 = spento

Programma ladder

01 Autoritenuta con priorità all'arresto

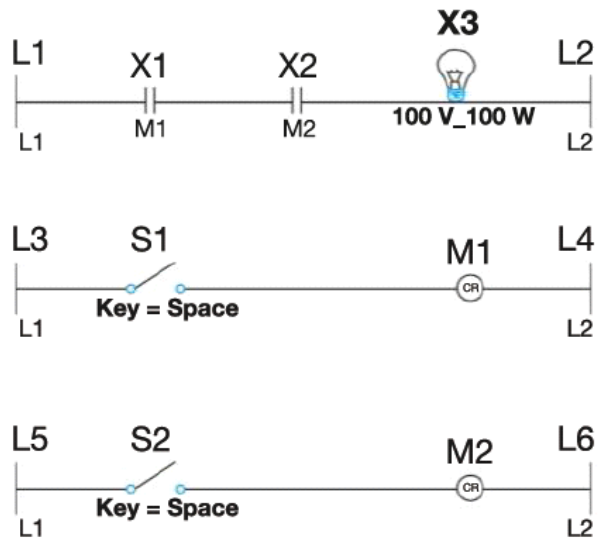


02 Comando del motore



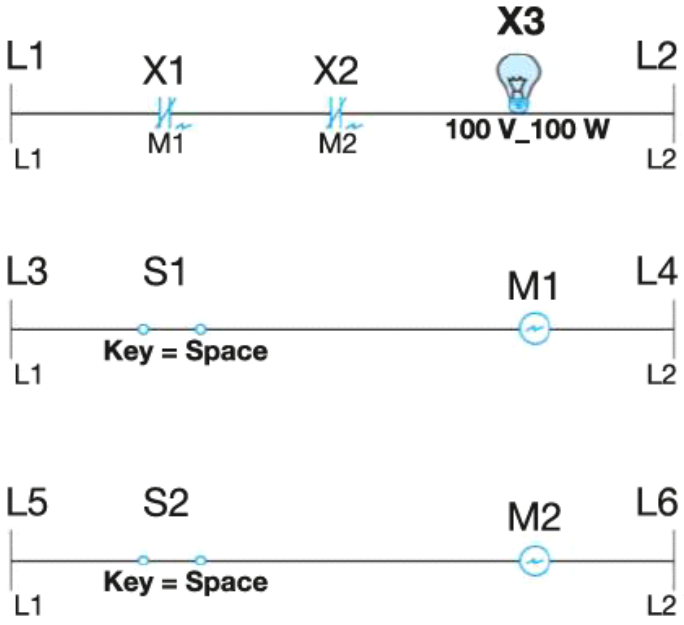
Si vuole realizzare un programma che ha come scopo la verifica del funzionamento di un utilizzatore (lampada) in relazione allo stato degli ingressi simulati tramite due interruttori collegati tra loro in serie.

I due interruttori S1 ed S2 attivano due bobine M1 ed M2 i cui contatti NA comandano l'utilizzatore X3.
Il funzionamento è quello tipico di una porta logica AND.



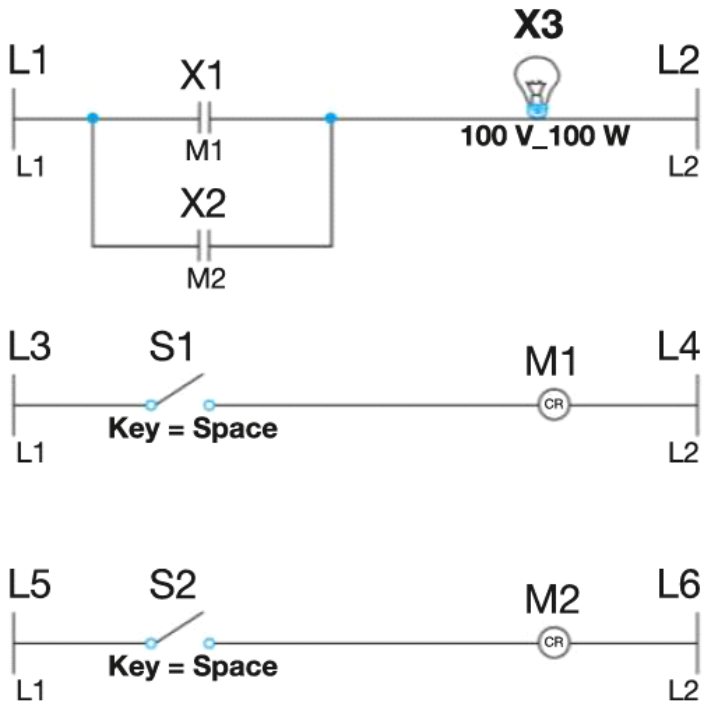
Le prove da effettuare sono quattro:

- con S1 ed S2 entrambi aperti;
- con S1 chiuso ed S2 aperto;
- con S1 aperto ed S2 chiuso;
- con S1 ed S2 entrambi chiusi.



Si vuole realizzare un programma che ha come scopo la verifica del funzionamento di un utilizzatore (lampada) in relazione allo stato degli ingressi simulati tramite due interruttori collegati tra loro in parallelo.

I due interruttori S1 ed S2 attivano due bobine M1 ed M2 i cui contatti NA comandano l'utilizzatore X3.
Il funzionamento è quello tipico di una porta logica OR.



Le prove da effettuare sono quattro:

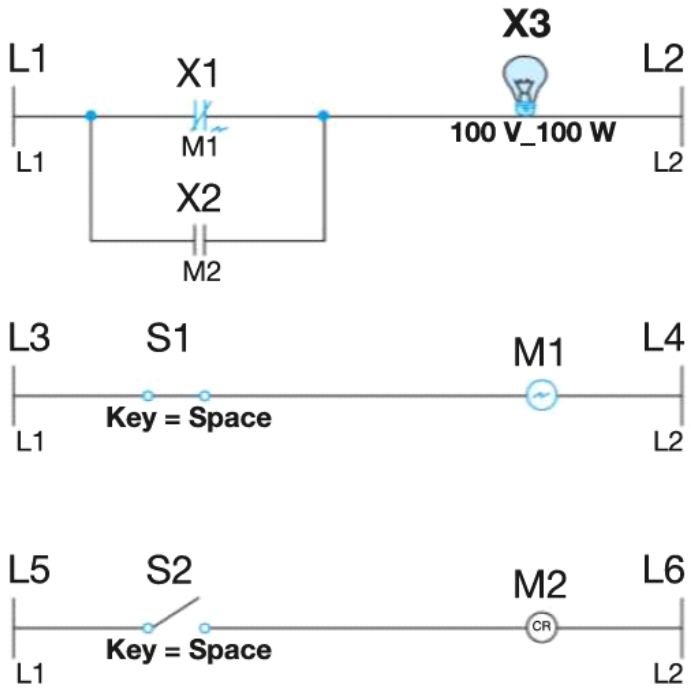
- con S1 ed S2 entrambi aperti;
- con S1 chiuso ed S2 aperto;
- con S1 aperto ed S2 chiuso;
- con S1 ed S2 entrambi chiusi.

Soltanto nel primo caso la lampada non si accende.

Le prove da effettuare sono quattro:

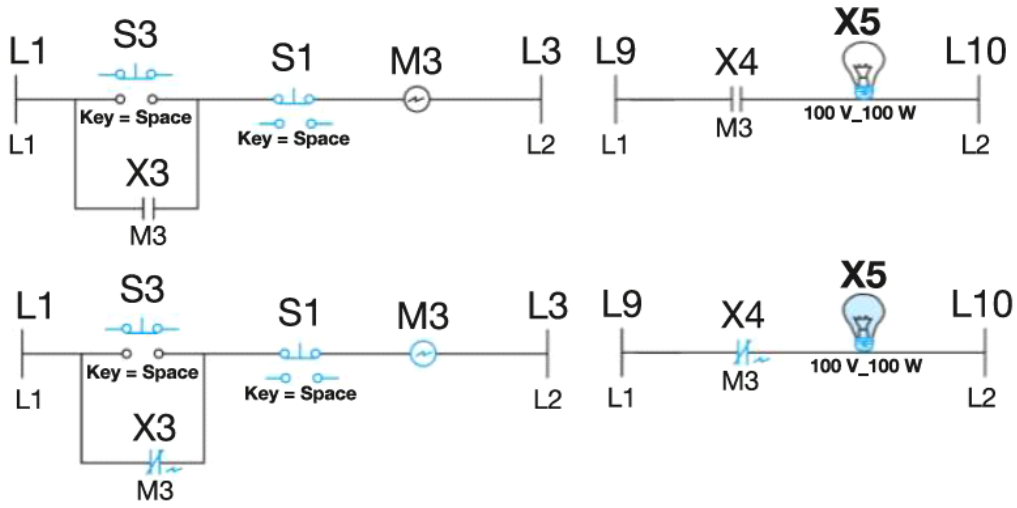
- con S1 ed S2 entrambi aperti;
- con S1 chiuso ed S2 aperto;
- con S1 aperto ed S2 chiuso;
- con S1 ed S2 entrambi chiusi.

Soltanto nel primo caso la lampada non si accende.
Come esempio di accensione si propone il secondo caso riprodotto in FIGURA **10**.



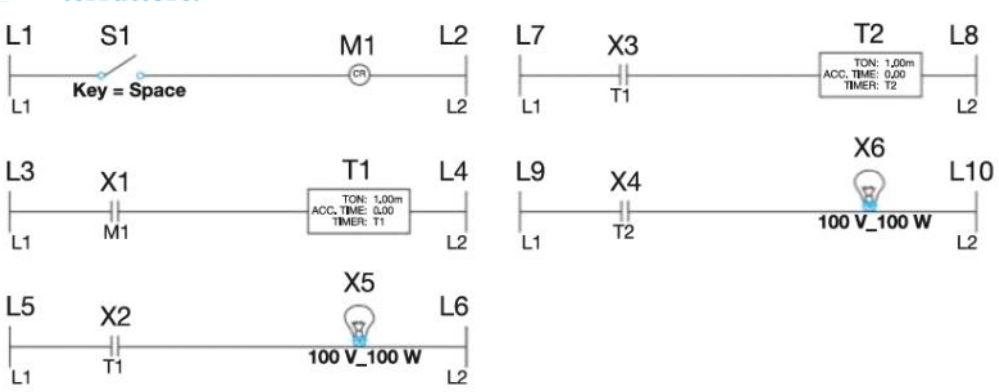
Si vuole realizzare un programma che ha come scopo la verifica del funzionamento di un utilizzatore (lampada) comandato tramite pulsante; la lampada deve rimanere accesa dopo la pressione del pulsante e spegnersi con la pressione di un ulteriore pulsante.

La chiusura del pulsante S3 NA attiva la bobina M3 che, tramite il suo contatto X4, provoca l'accensione della lampada; alla riapertura del pulsante la lampada rimane accesa perché il contatto di autoritenuta di X3 in parallelo al pulsante mantiene il percorso conduttivo che si era creato tra ingresso e uscita; per spegnere la lampada si utilizza il pulsante S1 NC posto in serie alla bobina.
Lo schema viene proposto in FIGURA **11** sia all'avvio del sistema (lampada spenta) sia dopo la pressione del pulsante (lampada accesa).



Si vuole realizzare un programma che ha come scopo la verifica del funzionamento di un comando in sequenza di due utilizzatori (lampade) nel rispetto della seguenti specifiche:

- **chiudendo l'interruttore si innesca un processo di accensione in sequenza delle due lampade;**
- **trascorso un determinato intervallo di tempo si accende la prima lampada;**
- **trascorso un ulteriore intervallo di tempo si accende la seconda lampada che rimane accesa fino a quando non si interviene aprendo l'interruttore.**



Le modalità di funzionamento specificate sono possibili in quanto, dopo aver chiuso l'interruttore, si ha che:

- il contatto NA della bobina M1 posta in serie all'interruttore S1 eccita il timer T1;
- il contatto NA di T1 attiva la lampada X5 e eccita il timer T2;
- il contatto NA di T2 attiva la lampada X6.

In FIGURA **13** viene riprodotta la fase di funzionamento in cui la prima lampada è accesa, in FIGURA **14** la fase in cui entrambe le lampade sono accese.

